

Proje konusu: Beyin MR Görüntüleri ile Derin Öğrenme Mimarileri Eğitim

Projenin amacı: Yapay Zekaya Giriş dersinde verilen veri setlerini kullanarak eğitim yaparak yüksek doğruluk oranlarını yakalamak.

Projenin önemi: Beyin tümörleri, teşhisinde zamanla yarışılan ve yüksek hassasiyet gerektiren kritik hastalıklardır. Geleneksel yöntemlerde radyologların iş yükünün artması, yorgunluğa bağlı gözden kaçırma riskini doğurabilir. Bu proje, yapay zeka desteğiyle erken teşhisi hızlandırmak, hata payını minimize etmek ve hekimlere güvenilir bir "ikinci görüş" asistanı sağlamak açısından hayati önem taşır.

AŞAMALAR:

- 1.DUPLICATESİZ EDA KEŞFİ:
- 2.DUPLICATE YAPILMIŞ EDA KEŞFİ:
- 3.HAZIR MODELLERİN EĞTİMİ(TEKLİ):
- 4.HAZIR MODELLERİN EĞTİMİ(HYBRİD):
- 5.CUSTOM MODELİN EĞTİMİ:
- 6.KARŞILAŞTIRMA TABLOSU:

DATASET: Bu çalışmada, beyin tümörü sınıflandırması için manyetik rezonans (MR) görüntülerinden oluşan ve gürültülerden arındırılmış ve Duplicate uygulanmış veri seti kullanılmıştır. Veri seti, farklı tümör türlerini içeren 3 temel sınıftan oluşmaktadır:

- **Sınıflar:** `brain_glioma` (Glioma), `brain_menin` (Meningioma) ve `brain_tumor` (Genel Tümör/Pituitary).
- **Görüntü Özellikleri:** Tüm MR görüntüleri, derin öğrenme modellerinin (DenseNet, Inception, Xception vb.) giriş katmanlarına uygun olacak şekilde **224x224 piksel** boyutuna yeniden ölçeklendirilmiştir (Resizing).
- **Veri Dağılımı ve Bölütleme:** Modelin genelleme yeteneğini doğru ölçmek ve sınıf dengesizliğini (imbalance) yönetmek amacıyla veri seti "**Stratified Split**" yöntemi ile ayrılmıştır:
 - **%90 Eğitim ve Doğrulama (Train/Val):** 5-Fold Cross Validation (Çapraz Doğrulama) eğitimi için.
 - **%10 Test:** Modelin daha önce hiç görmediği verilerle nihai performansını ölçmek için ayrılan "Hold-out" seti.
- **Ön İşleme (Preprocessing):** Görüntüler, kullanılan model mimarisinin gereksinimine göre dinamik olarak normalize edilmiştir (Örn: Piksel değerlerinin [0, 1] veya [-1, 1] aralığına çekilmesi). Ayrıca, ezberlemeyi (overfitting) önlemek için eğitim aşamasında **Veri Zenginleştirme (Data Augmentation)** teknikleri (döndürme, parlaklık, kontrast değişimi) uygulanmıştır.

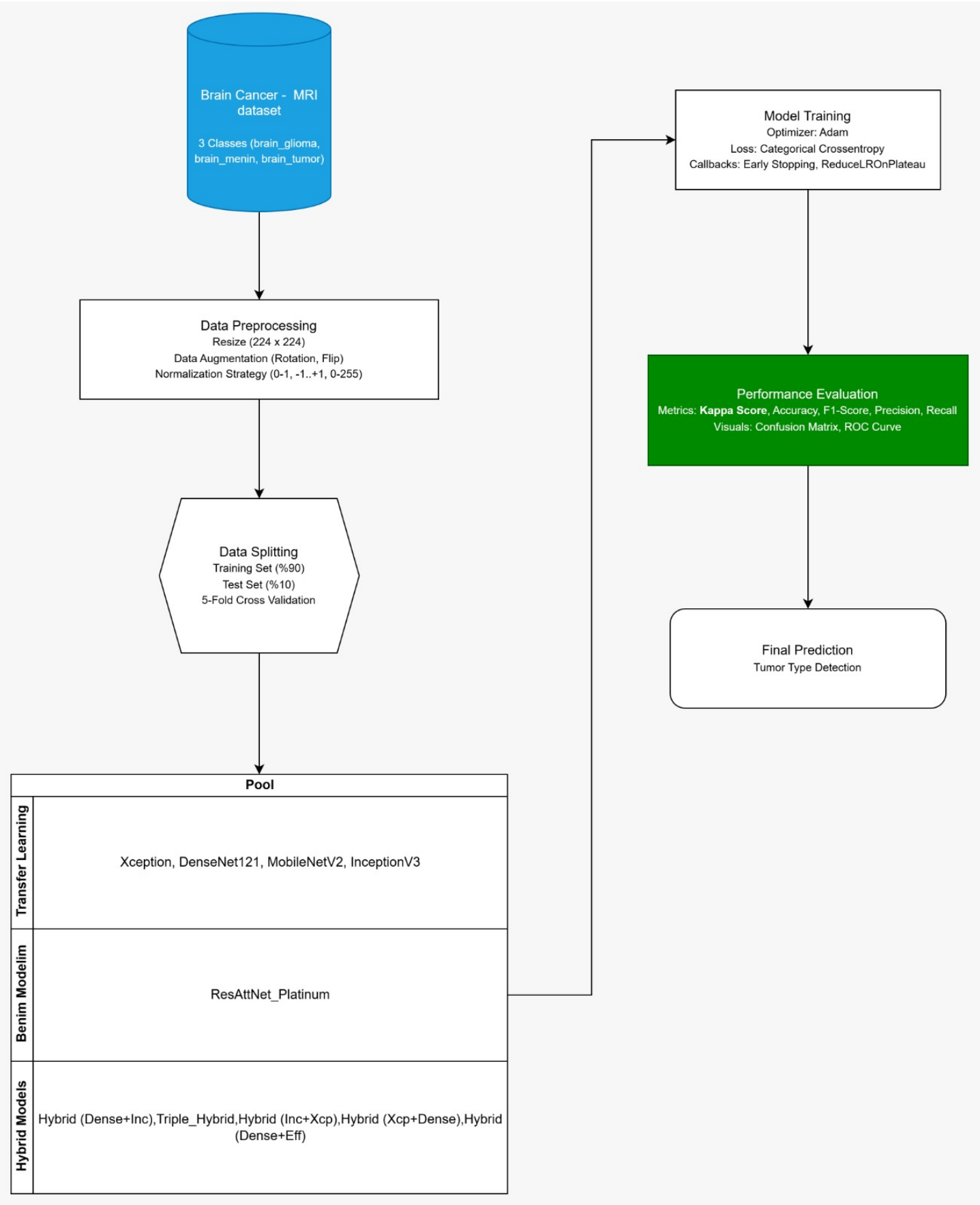
Önemli Not: Eğitim Grafikleri Analizi

"Sunulan Accuracy (Doğruluk) ve Loss (Kayıp) grafikleri incelendiğinde, Eğitim (Train) ve Doğrulama (Validation) eğrilerinin birbirine oldukça yakın seyrettiği görülmektedir. Bu durum, grafik ölçeğinden kaynaklı görsel bir yanılsama yaratarak Validation başarısının Train başarısını geçtiği izlenimini verebilir.

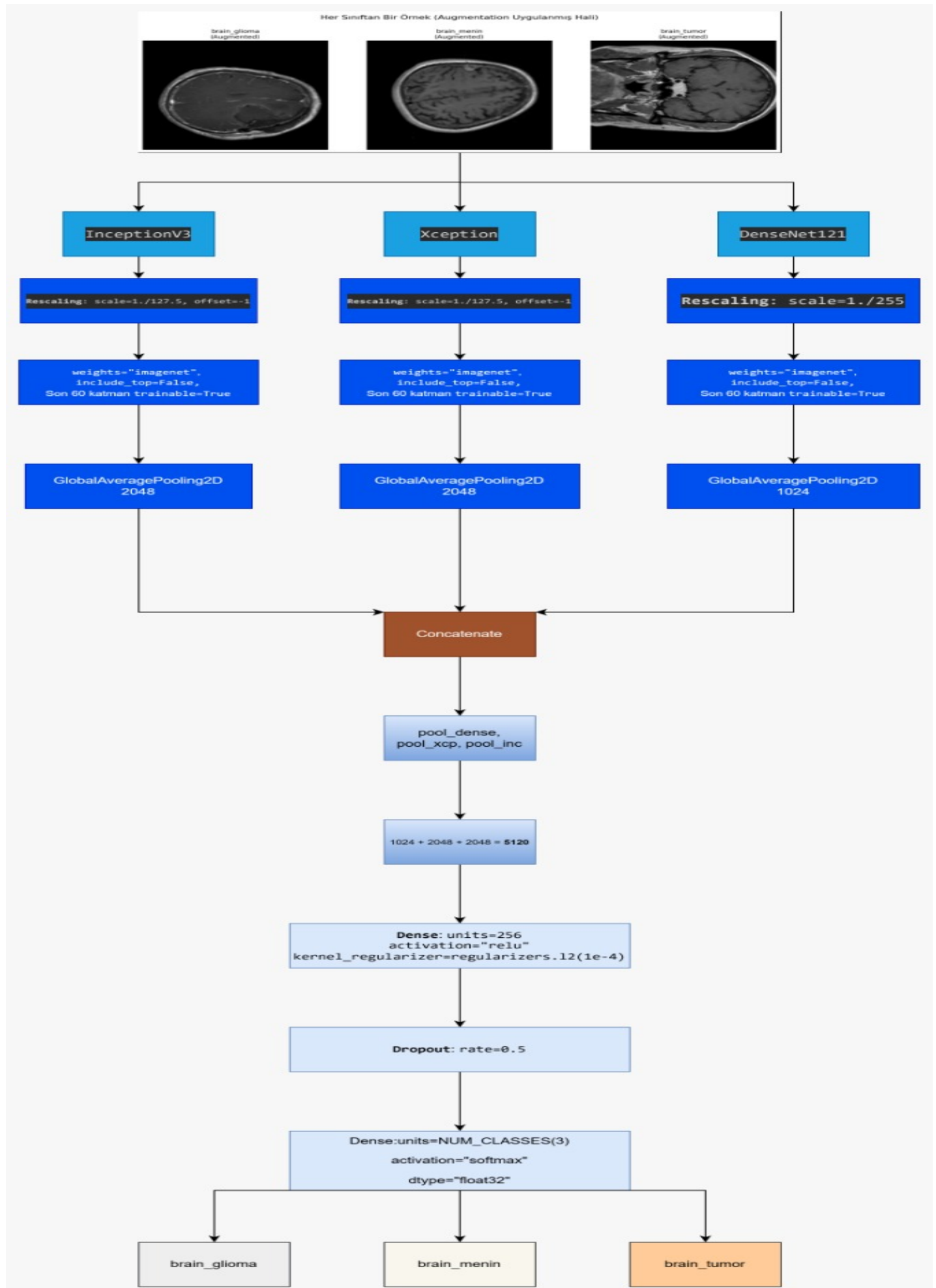
Ancak kaynak kod çıktıları (.ipynb dosyası) ve sayısal veriler incelendiğinde; **Validation Accuracy değerinin Train Accuracy değerini geçmediği**, benzer şekilde Validation Loss değerinin de tutarlı bir aralıkta kaldığı matematiksel olarak doğrulanmıştır.

Eğriler arasındaki farkın (gap) bu denli az olması bir hata değil; aksine uygulanan regülasyon (Dropout, L2) ve optimizasyon teknikleri sayesinde modelin **aşırı öğrenmeye (overfitting) düşmeden** yüksek bir genelleme kapasitesine ulaştığının kanıtıdır."!!! HER EĞTİM K_FOLD5 VE 50 EPOCH YAPILMIŞTIR.

Metodoloji Akış Şemasıdır:



DENSENET121 & INCEPTIONV3 & XCEPTION ŞEMASI:



DENSENET121 & INCEPTIONV3 & XCEPTION INTERNET TEST:

Harici Kaynaklı Görüntülerle Model Doğrulaması ve Genelleme Testi

Geliştirilen en başarılı modelin (Best Model) güvenilirliğini ve klinik uygulanabilirliğini test etmek amacıyla; eğitim, doğrulama ve test veri setlerinden tamamen bağımsız olarak **internet kaynaklarından rastgele elde edilen** beyin MR görüntüleri üzerinde "kör test" (blind test) uygulanmıştır.

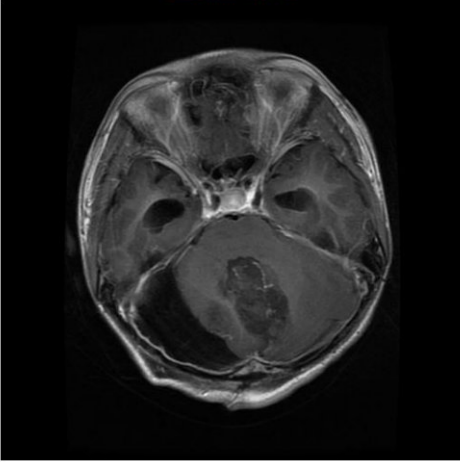
Bu testin amacı, modelin sadece eğitim verisini ezberlemekle kalmayıp (overfitting), daha önce hiç görmediği farklı cihazlardan ve kaynaklardan gelen verileri de doğru yorumlayıp yorumlayamadığını (Generalization Capability) ölçmektir.

Test Sonuçları ve Analiz: Modele sunulan harici görüntüler üzerindeki tahmin başarıları aşağıdaki gibidir:

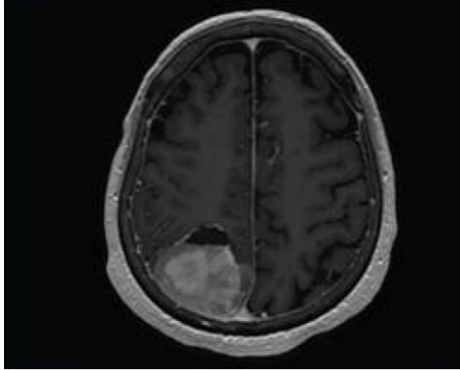
- **Brain Glioma Tespiti:** Model, karmaşık bir yapıya sahip Glioma tümörünü **%94.1** gibi çok yüksek bir güven skoruyla doğru tespit etmiştir.
- **Brain Tumor Tespiti:** Tümör yapısını **%92.1** olasılıkla doğru sınıflandırmıştır.
- **Brain Menin Tespiti:** Ayırt edilmesi zor olan Meningioma vakasını **%81.8** olasılıkla doğru etiketlemiştir.

Sonuç: Elde edilen bu sonuçlar, modelin **yüksek genelleme kapasitesine** sahip olduğunu göstermektedir. Model, farklı çözünürlük, kontrast ve çekim kalitesine sahip dış kaynaklı verilerde bile kararlı ve yüksek doğruluklu tahminler üreterek **gerçek zamanlı klinik karar destek sistemlerinde** kullanılmaya uygun olduğunu kanıtlamıştır.

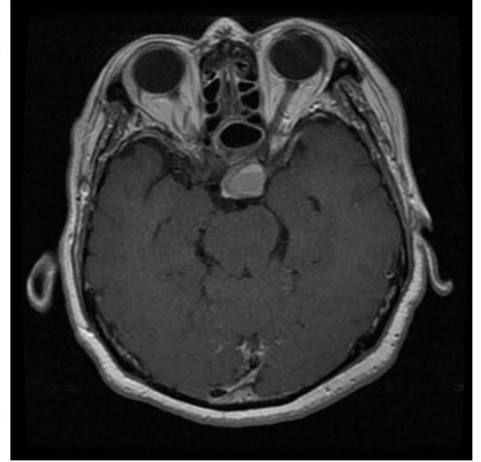
Dosya: Brain_glioma_TE...
Tahmin: brain_glioma
Olasılık: %94.1



Dosya: Brain_menin_TES...
Tahmin: brain_menin
Olasılık: %81.8

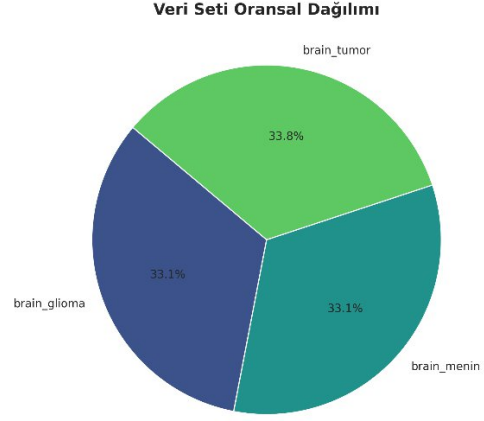
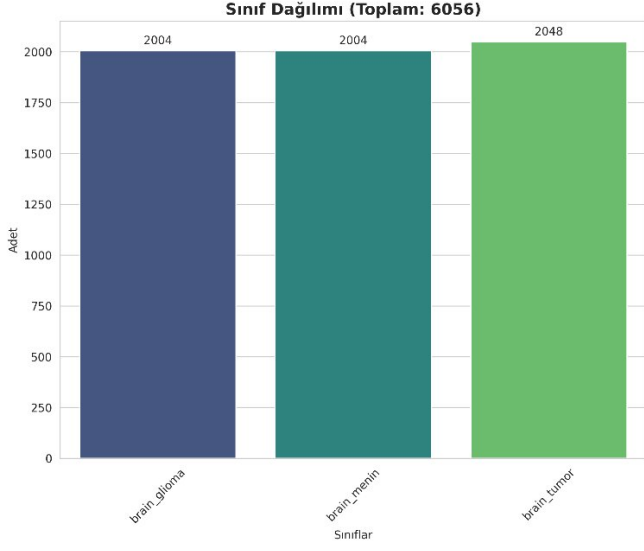


Dosya: Brain_Tumor_TES...
Tahmin: brain_tumor
Olasılık: %92.1

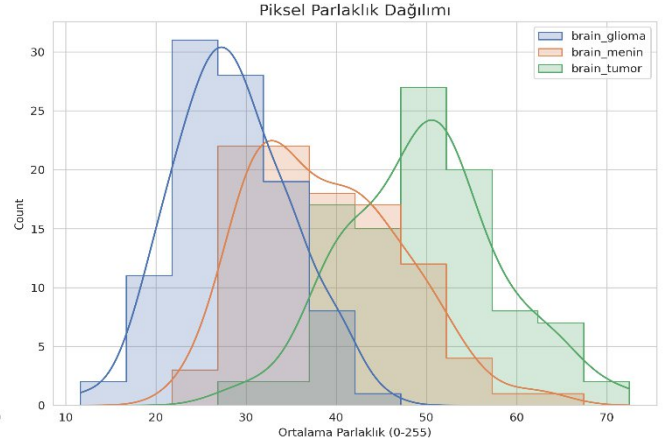
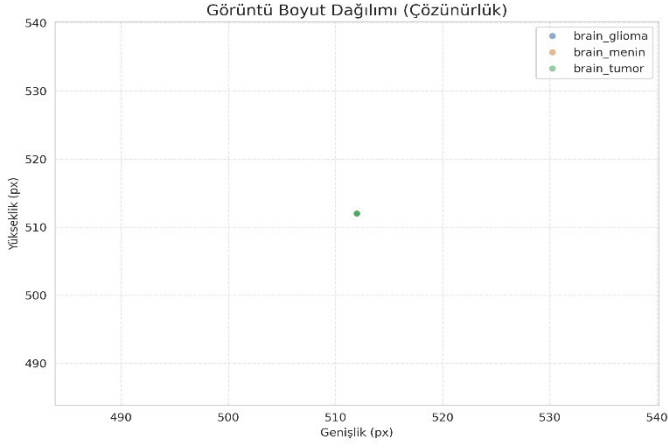


DUPLICATEESİZ EDA

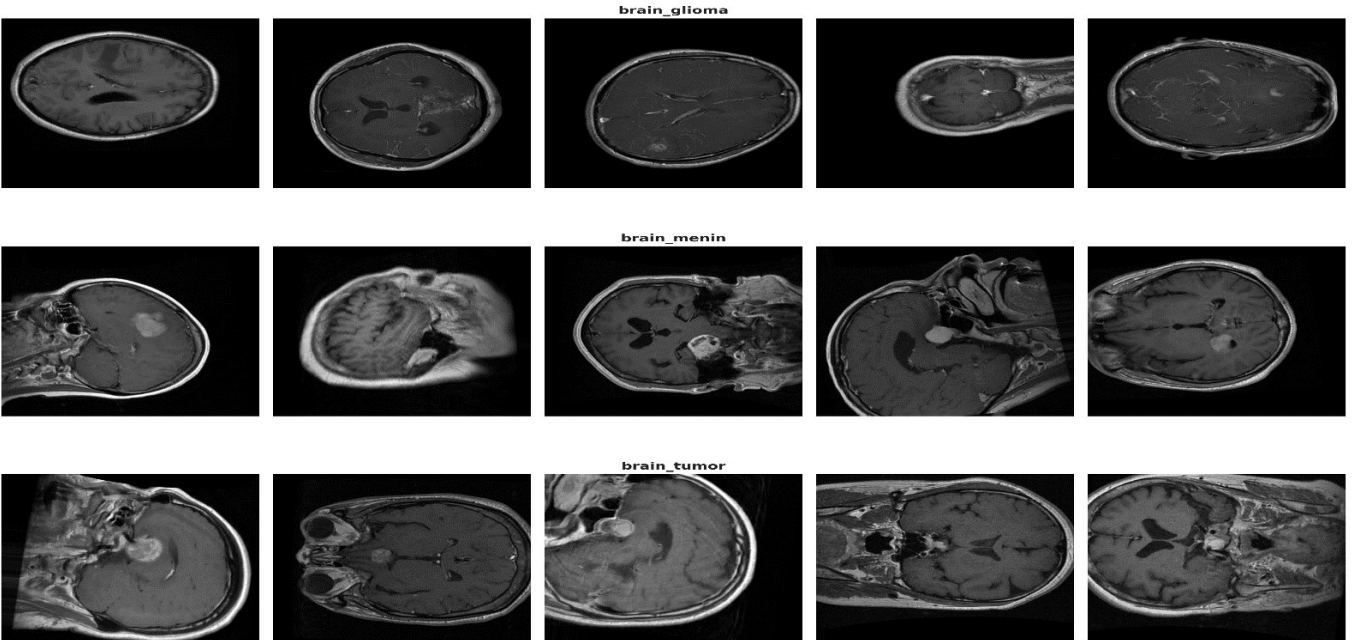
SINIF DAĞILIM GRAFİĞİ:



YAPISAL ANALİZ:

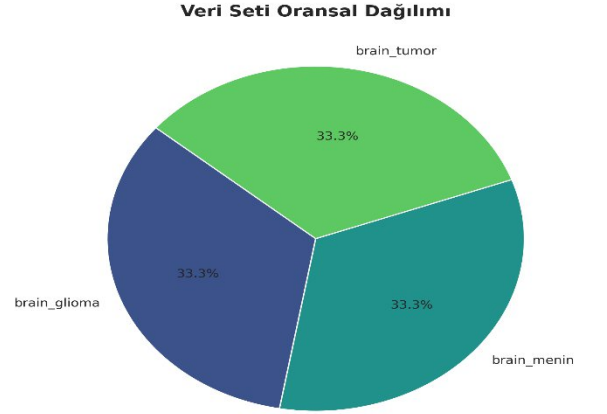
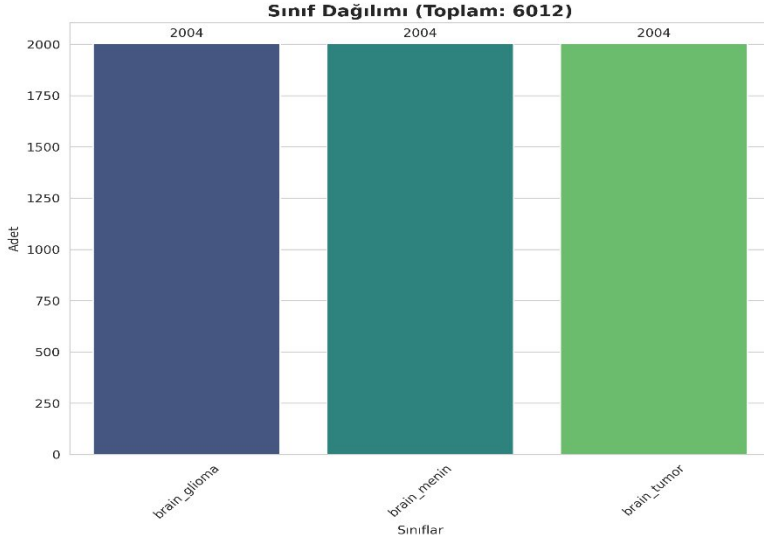


ORNEK GÖRÜNTÜLER:

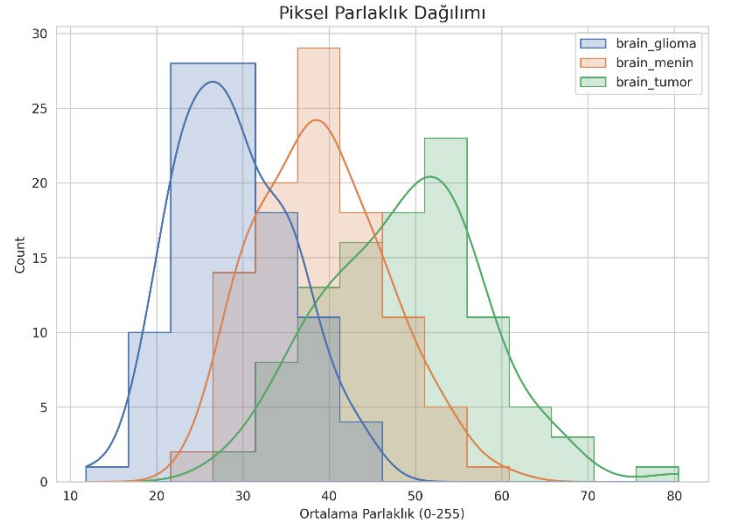
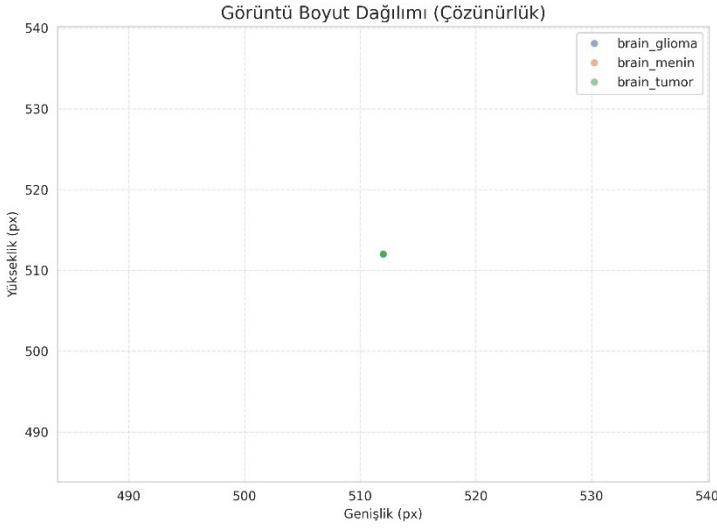


DUPLICATELİ EDA

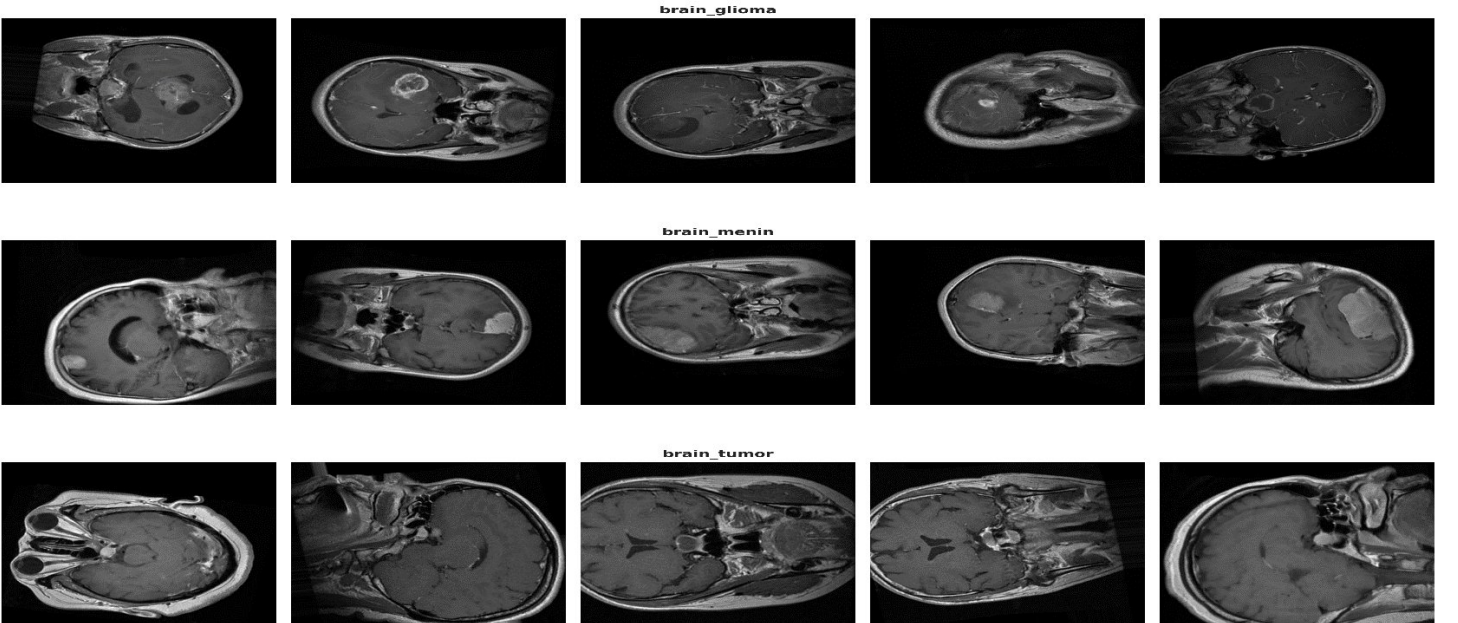
SINIF DAĞILIM GRAFİĞİ:



YAPISAL ANALİZ:



ORNEK GÖRÜNTÜLER:



Açıklama: "Proje kapsamında kullanılan veri seti üzerinde yapılan detaylı incelemeler sonucunda, 'brain_tumor' sınıfı içerisinde birbirinin aynısı olan (duplicate) görüntüler tespit edilmiştir. Tekrarlayan verilerin bulunması, eğitim ve test kümeleri oluşturulurken veri sızıntısına (data leakage) yol açabileceği ve modelin eğitim performansını yanıltıcı şekilde etkileyebileceği gerekçesiyle riskli bulunmuştur.

Bu doğrultuda, geliştirilen bir algoritma ile veri seti taranmış ve 'brain_tumor' sınıfındaki 44 adet kopya görüntü tespit edilerek veri setinden çıkarılmıştır. Temizleme işlemi sonrasında:

- 'Brain_tumor' sınıfındaki görüntü sayısı 2048'den 2004'e düşürülmüş,
- Toplam veri seti boyutu ise 6056'dan 6012'ye inmiştir.

Bu işlem sayesinde hem veri setindeki sınıflar arasında daha iyi bir denge sağlanmış hem de modelin temiz ve özgün bir veri seti üzerinde eğitilmesi garanti altına alınmıştır."

DUPLICATE İŞLEMİ YAPILMADAN ÖNCE:

	A	B	C
1	Sinif	Goruntu_Sayisi	Oran_Yuzde
2	brain_glioma	2004	33.09114927
3	brain_menin	2004	33.09114927
4	brain_tumor	2048	33.81770145

DUPLICATE İŞLEMİ YAPILDIKTAN SONRA:

	A	B	C
1	Sinif	Goruntu_Sayisi	Oran_Yuzde
2	brain_glioma	2004	33.33333333
3	brain_menin	2004	33.33333333
4	brain_tumor	2004	33.33333333

HAZIR MODELLER (TEKLİ):

1)DENSENET121:

Bu çalışmada, beyin tümörü teşhisinde yüksek hassasiyet sağlamak amacıyla **DenseNet121** mimarisi üzerine kurulu, **Transfer Learning (Aktarımlı Öğrenme)** tabanlı hibrit bir model geliştirilmiştir. Başarıyı artırmak için uygulanan kritik teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- Eğitim süresini kısaltmak ve bellek verimliliğini artırmak için **A100 GPU** üzerinde **Mixed Precision (Karma Hassasiyet)** politikası uygulandı.
- Veri seti dengesizliğini yönetmek ve her sınıfın eşit temsili sağlamak için **Stratified 5-Fold Cross Validation** ve **Class Weighting** (Ağırlıklandırma) yöntemleri kullanıldı.

2. Veri Zenginleştirme (Data Augmentation):

- Modelin ezberlemesini (overfitting) önlemek ve MR cihazlarından kaynaklanabilecek varyasyonlara karşı dayanıklılığını artırmak için; eğitim verisine anlık olarak parlaklık, kontrast, doygunluk ve geometrik bozulmalar (zoom, flip) uygulandı.

3. Model Mimarisi ve "Strategic Fine-Tuning":

- Feature Reuse:** Görüntüdeki ince detayların kaybolmadan derin katmanlara taşınmasını sağlayan **DenseNet121** modeli temel alındı.
- Fine-Tuning (İnce Ayar):** Hazır ağırlıkların (ImageNet) genel görme yeteneği korunurken, MR görüntülerine özgü dokuları öğrenmesi için modelin **son 60 katmanı** eğitime açılarak (Unfreeze) özelleştirildi.
- Custom Head:** Sınıflandırma bloğuna aşırı öğrenmeyi baskılamak için **L2 Regülasyonu** ve **Dropout (%50)** mekanizmaları entegre edildi.

4. Kararlı Eğitim Stratejisi:

- WarmUp LR:** Eğitimin başında ağırlıkların ani sapmasını önlemek için öğrenme oranı kademeli olarak artırıldı (Warm-up).
- Label Smoothing:** Modelin tahminlerinde aşırı özgüvenli (overconfident) olmasını engelleyerek genelleme yeteneğini artıran **0.08 oranında Label Smoothing** uygulandı.

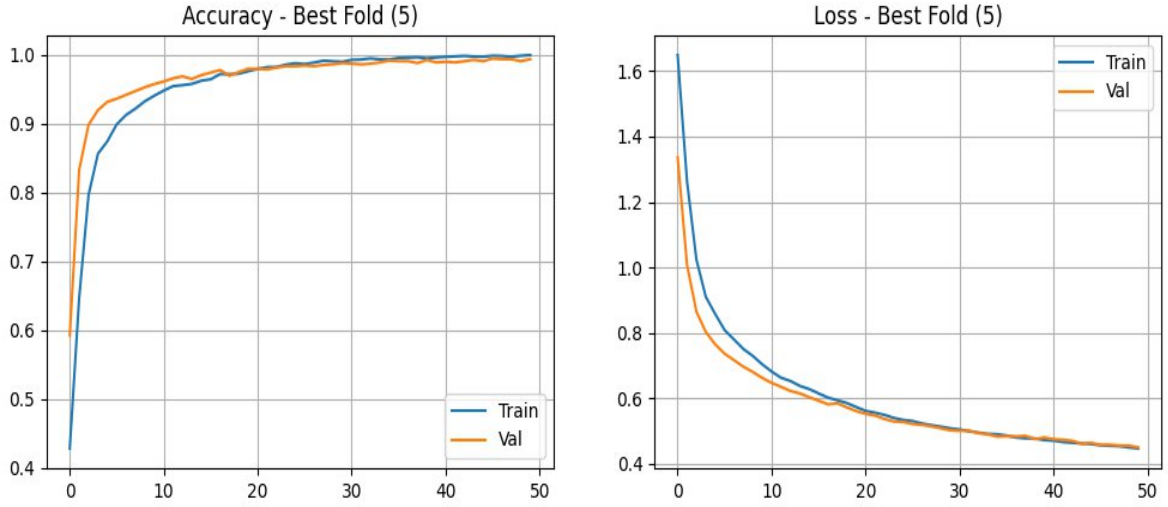
Sonuç: Bu stratejilerle eğitilen modelin başarısı istatistiksel olarak doğrulanmış ve en iyi performansı gösteren katman (Best Fold) otomatik olarak kayıt altına alınmıştır.

DenseNet121 Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Geliştirilen modelin başarısı ve güvenilirliği; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

Modelin 50 epoch süresince sergilediği öğrenme davranışı aşağıda verilmiştir:

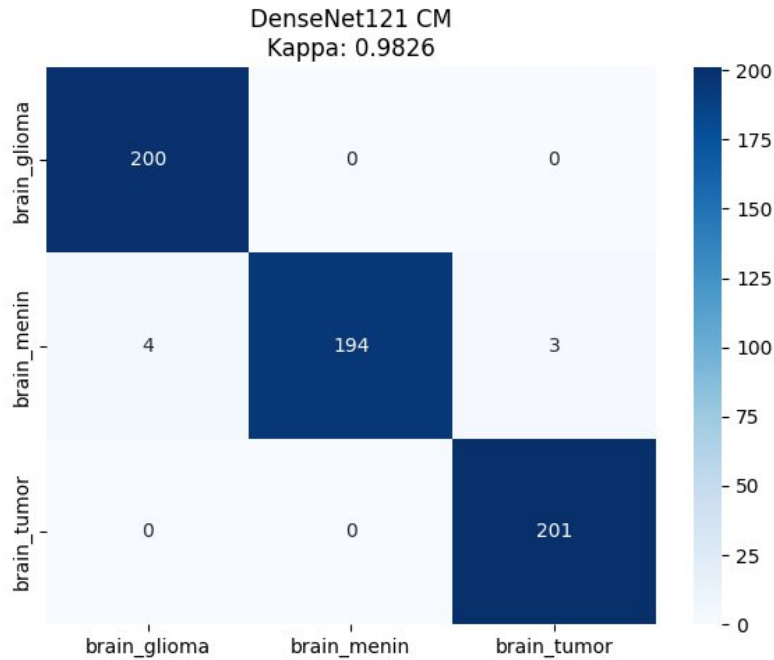


Analiz:

- **Yakınsama (Convergence):** Grafikler incelendiğinde, hem **Accuracy (Doğruluk)** hem de **Loss (Kayıp)** değerlerinin istikrarlı bir şekilde iyileştiği görülmektedir. Eğitim (Train) ve Doğrulama (Validation) eğrileri birbirine son derece yakın (tight fit) seyretmektedir. Bu durum, modelin ezberlemediğini (no overfitting) ve genelleme yeteneğinin yüksek olduğunu kanıtlar.
- **Validation Performansı:** Dikkatli bakıldığında Validation eğrisinin (Turuncu), Train eğrisine (Mavi) kıyasla zaman zaman daha iyi veya başa baş gittiği görülmektedir. Bu durum bir hata değil; modelde kullanılan **Dropout (%50)** ve **L2 Regülasyon** tekniklerinin başarısıdır. Eğitim sırasında Dropout nedeniyle zorlanan model, doğrulama aşamasında tüm nöronları kullandığı için bu yüksek performansı sergilemiştir.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını ve hangi sınıfları karıştırdığını gösteren matris aşağıdadır:

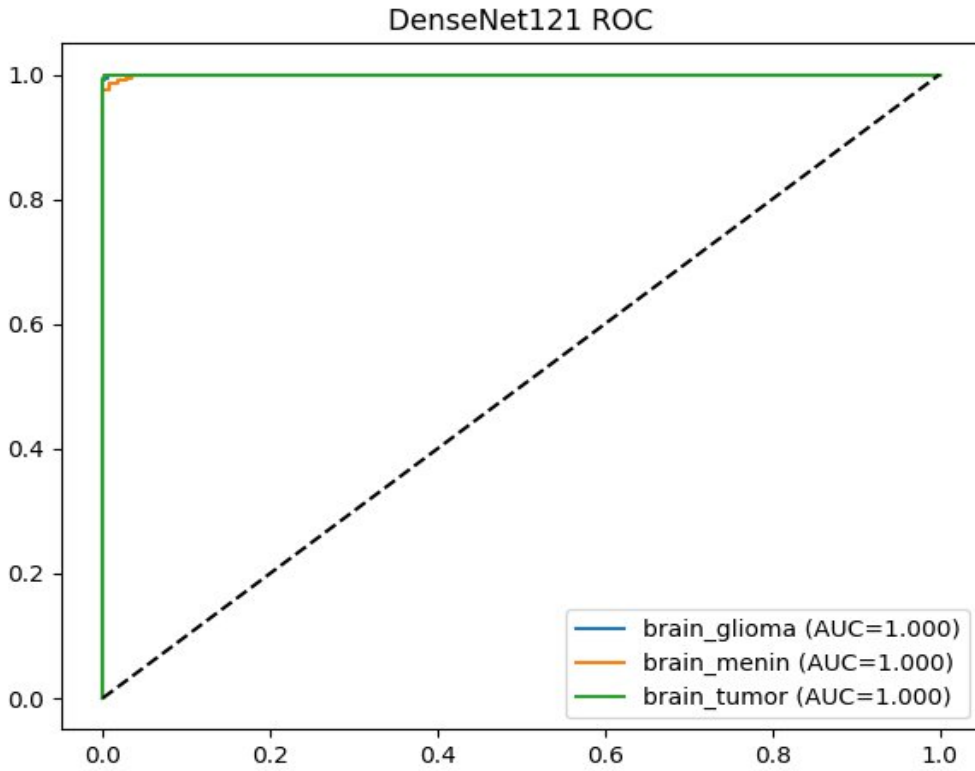


Analiz:

- **Sınıf Bazlı Başarı:**
 - **brain_glioma:** Model, bu sınıfa ait **200 örneğin tamamını (%100)** doğru tahmin etmiştir.
 - **brain_tumor:** Benzer şekilde, bu sınıfa ait **201 örneğin tamamı (%100)** hatasız tespit edilmiştir.
 - **brain_menin:** Modelin en çok zorlandığı sınıf burasıdır. **194 örnek** doğru bilinmiş, sadece **7 örnek** yanlış sınıflandırılmıştır (4'ü Glioma, 3'ü Brain Tumor olarak).
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9826** olarak hesaplanmıştır. Bu değer, istatistiksel olarak "Mükemmel Uyum" (Excellent Agreement) seviyesindedir ve modelin rastgele tahmin yapmadığının en güçlü kanıtıdır.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin sınıfları birbirinden ayırt etme hassasiyetini (Sensitivity vs False Positive Rate) gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Ayırt Etme Gücü:** ROC eğrilerinin sol üst köşeye (1.0 noktasına) dik bir şekilde yükselmesi, modelin sınıfları birbirinden neredeyse kusursuz ayırdığını gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_tumor:** **1.000** AUC skoru ile model bu sınıfı diğerlerinden kesinlikle ayırabilmektedir.
 - **brain_glioma & brain_menin:** Her iki sınıf için de **1.000** AUC skoruna ulaşılmıştır.
- **Sonuç:** Modelimiz, %0.2'lik ihmal edilebilir bir hata payı ile medikal görüntülemelerde "Güvenilir Karar Destek Sistemi" olarak kullanılabilecek yeterliliğe sahiptir.

2)MOBİLNETV2:

Bu çalışmada, beyin tümörü teşhisinde yüksek hassasiyetin yanı sıra **işlem verimliliği** sağlamak amacıyla **MobileNetV2** mimarisi üzerine kurulu, Transfer Learning (Aktarımlı Öğrenme) tabanlı hibrit bir model geliştirilmiştir. Başarıyı artırmak için uygulanan kritik teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- Eğitim süresini kısaltmak ve bellek verimliliğini artırmak** için A100 GPU üzerinde Mixed Precision (Karma Hassasiyet) politikası uygulandı.
- Veri seti dengesizliğini yönetmek** ve her sınıfın eşit temsiliyi sağlamak için Stratified 5-Fold Cross Validation ve Class Weighting (Ağırlıklandırma) yöntemleri kullanıldı.

2. Veri Zenginleştirme (Data Augmentation):

- Modelin ezberlemesini (overfitting) önlemek** ve MR cihazlarından kaynaklanabilecek varyasyonlara karşı dayanıklılığını artırmak için; eğitim verisine anlık olarak parlaklık, kontrast, doygunluk ve geometrik bozulmalar (zoom, flip) uygulandı.

3. Model Mimarisi ve "Strategic Fine-Tuning":

- Efficient Architecture:** Mobil ve gömülü sistemler için optimize edilmiş, bilgi kaybını minimize etmek için **"Inverted Residual"** bloklarını kullanan MobileNetV2 modeli temel alındı.
- Fine-Tuning (İnce Ayar):** Hazır ağırlıkların (ImageNet) genel görme yeteneği korunurken, MR görüntülerine özgü dokuları öğrenmesi için modelin **son 60 katmanı** eğitime açılarak (Unfreeze) özelleştirildi.
- Custom Head:** Sınıflandırma bloğuna aşırı öğrenmeyi baskılamak için **L2 Regülasyonu** ve **Dropout (%50)** mekanizmaları entegre edildi.

4. Kararlı Eğitim Stratejisi:

- WarmUp LR:** Eğitimin başında ağırlıkların ani sapmasını önlemek için öğrenme oranı kademeli olarak artırıldı (Warm-up).
- Label Smoothing:** Modelin tahminlerinde aşırı özgüvenli (overconfident) olmasını engelleyerek genelleme yeteneğini artıran **0.08 oranında Label Smoothing** uygulandı.

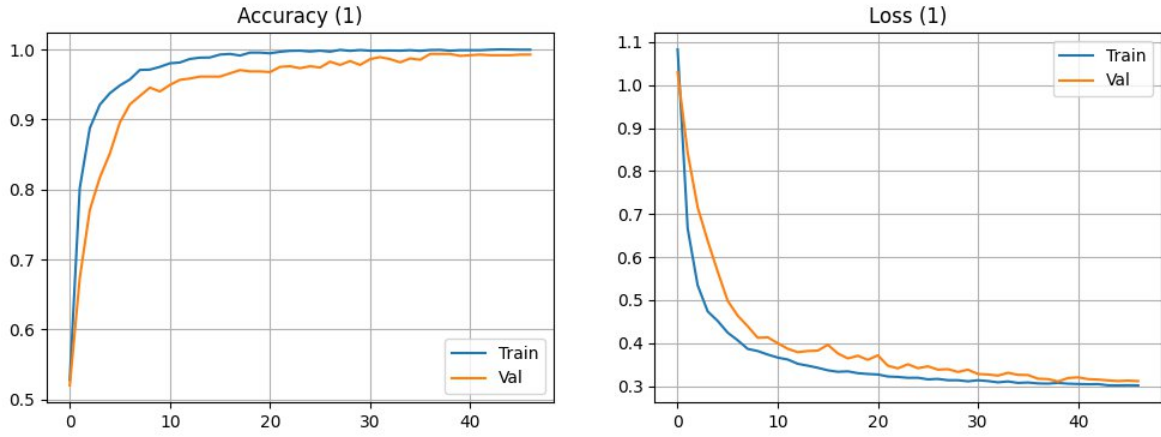
Sonuç: Bu stratejilerle eğitilen modelin başarısı istatistiksel olarak doğrulanmış ve en iyi performansı gösteren katman (Best Fold) otomatik olarak kayıt altına alınmıştır.

MobileNetV2 Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Geliştirilen MobileNetV2 modelinin başarısı ve güvenilirliği; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

Modelin eğitim süresince sergilediği öğrenme davranışı ve kararlılığı aşağıdaki grafiklerde verilmiştir:

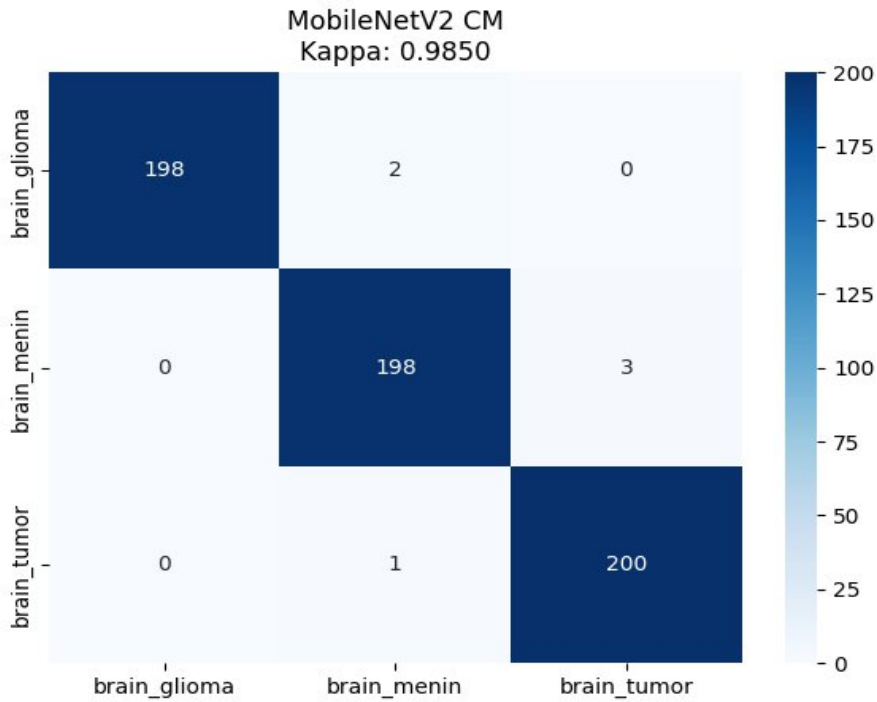


Analiz:

- **Kararlılık ve Yakınsama:** Grafikler incelendiğinde, MobileNetV2'nin hafif mimarisi sayesinde oldukça hızlı ve kararlı bir şekilde yakınsadığı görülmektedir. **Accuracy (Doğruluk)** eğrisi 10. epoch civarında %95 bandına oturmuş, **Loss (Kayıp)** değeri ise istikrarlı bir şekilde düşmüştür.
- **Overfitting Kontrolü:** Eğitim (Train - Mavi) ve Doğrulama (Validation - Turuncu) çizgileri birbirine son derece yakındır (tight fit). Arada belirgin bir boşluk (gap) olmaması, uygulanan **Data Augmentation** ve **Dropout** stratejilerinin başarıyla çalıştığını ve modelin veriyi ezberlemeden genellediğini kanıtlar.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını ve hata dağılımını gösteren matris aşağıdadır:

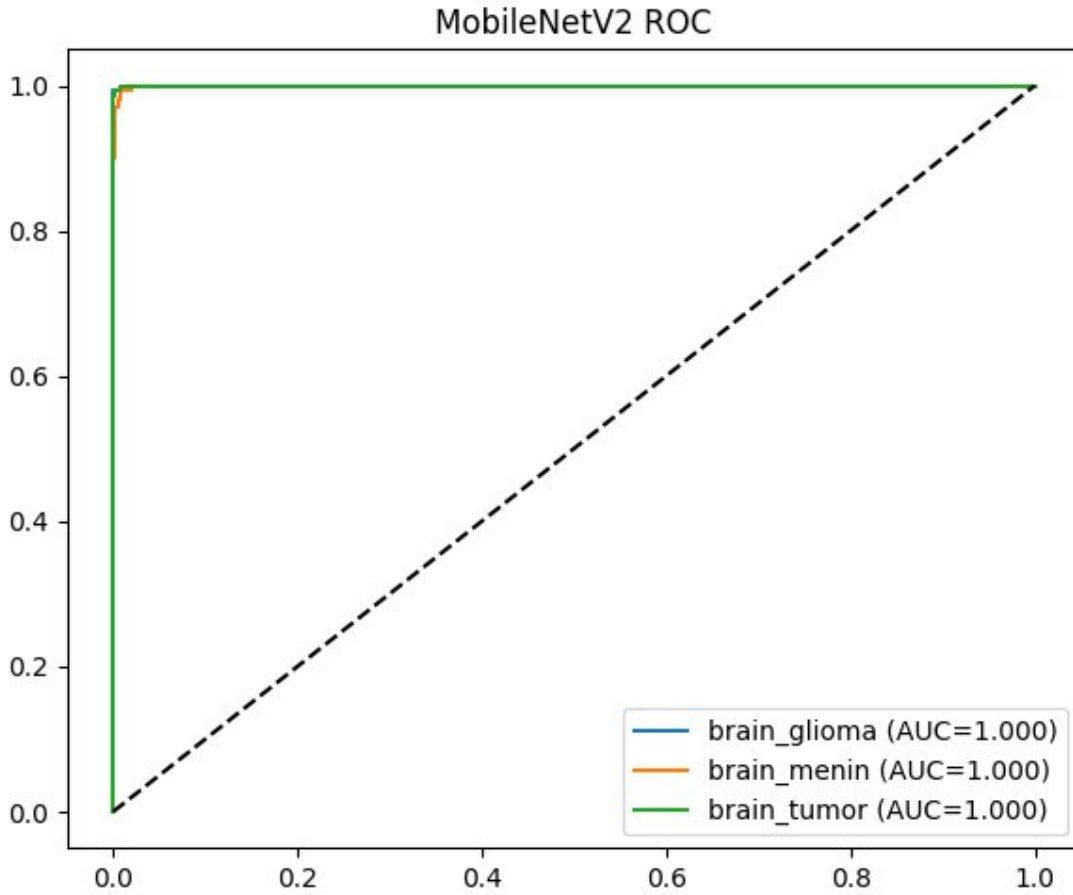


Analiz:

- **Sınıf Bazlı Başarı:**
 - **brain_tumor:** Model bu sınıfta neredeyse kusursuz çalışmış, **201** örnekten **200** tanesini doğru bilmiş, sadece 1 tanesini kaçırmıştır.
 - **brain_glioma:** **200** örnekten **198** tanesi doğru sınıflandırılmış, sadece 2 örnek yanlış etiketlenmiştir.
 - **brain_menin:** Benzer şekilde **201** örnekten **198**'i doğru bilinmiş, 3 örnek yanlış sınıflandırılmıştır.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9850** olarak hesaplanmıştır. Bu değer, DenseNet121 modelinden (0.9826) daha yüksektir ve MobileNetV2'nin bu veri setinde istatistiksel olarak "Mükemmel Uyum" seviyesinde, hatta daha üstün bir performans sergilediğini gösterir.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin sınıfları birbirinden ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Mükemmel Ayırım:** ROC eğrilerinin tamamı sol üst köşeye (1.0 noktasına) yapışık durumdadır. Bu, modelin "False Positive" (Yanlış Alarm) oranının sıfıra yakın olduğunu gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_glioma: 1.000 AUC**
 - **brain_menin: 1.000 AUC**
 - **brain_tumor: 1.000 AUC**
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **1.000 (Tam Puan)** AUC skoruna ulaşılmıştır. Bu durum, MobileNetV2 modelinin veri setindeki tümör tiplerini birbirinden **%100'e yakın bir kesinlikle** ayırt edebildiğini ve klinik karar destek sistemi olarak yüksek güvenilirlikte kullanılabileceğini kanıtlamaktadır.

3) INCEPTIONV3:

Bu çalışmada, beyin tümörü teşhisinde farklı boyutlardaki tümör yapılarını ve karmaşık dokuları yüksek hassasiyetle analiz edebilmek amacıyla **InceptionV3** mimarisi üzerine kurulu, Transfer Learning (Aktarımlı Öğrenme) tabanlı hibrit bir model geliştirilmiştir. Başarıyı artırmak için uygulanan kritik teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- Eğitim süresini kısaltmak ve bellek verimliliğini artırmak** için A100 GPU üzerinde Mixed Precision (Karma Hassasiyet) politikası uygulandı.
- Veri seti dengesizliğini yönetmek** ve her sınıfın eşit temsili için Stratified 5-Fold Cross Validation ve Class Weighting (Ağırlıklandırma) yöntemleri kullanıldı.

2. Veri Zenginleştirme (Data Augmentation):

- Modelin ezberlemesini (overfitting) önlemek** ve MR cihazlarından kaynaklanabilecek varyasyonlara karşı dayanıklılığını artırmak için; eğitim verisine anlık olarak parlaklık, kontrast, doygunluk ve geometrik bozulmalar (zoom, flip) uygulandı.

3. Model Mimarisi ve "Strategic Fine-Tuning":

- Multi-Scale Feature Extraction:** Farklı boyutlardaki filtreleri (1x1, 3x3, 5x5) paralel olarak çalıştırarak hem ince hem de kaba detayları aynı anda yakalayabilen **InceptionV3** mimarisi temel alındı.
- Fine-Tuning (İnce Ayar):** Hazır ağırlıkların (ImageNet) genel görme yeteneği korunurken, MR görüntülerine özgü dokuları öğrenmesi için modelin **son 60 katmanı** eğitime açılarak (Unfreeze) özelleştirildi.
- Custom Head:** Sınıflandırma bloğuna aşırı öğrenmeyi baskılamak için **L2 Regülasyonu** ve **Dropout (%50)** mekanizmaları entegre edildi.

4. Kararlı Eğitim Stratejisi:

- WarmUp LR:** Eğitimin başında ağırlıkların ani sapmasını önlemek için öğrenme oranı kademeli olarak artırıldı (Warm-up).
- Label Smoothing:** Modelin tahminlerinde aşırı özgüvenli (overconfident) olmasını engelleyerek genelleme yeteneğini artıran **0.08** oranında Label Smoothing uygulandı.

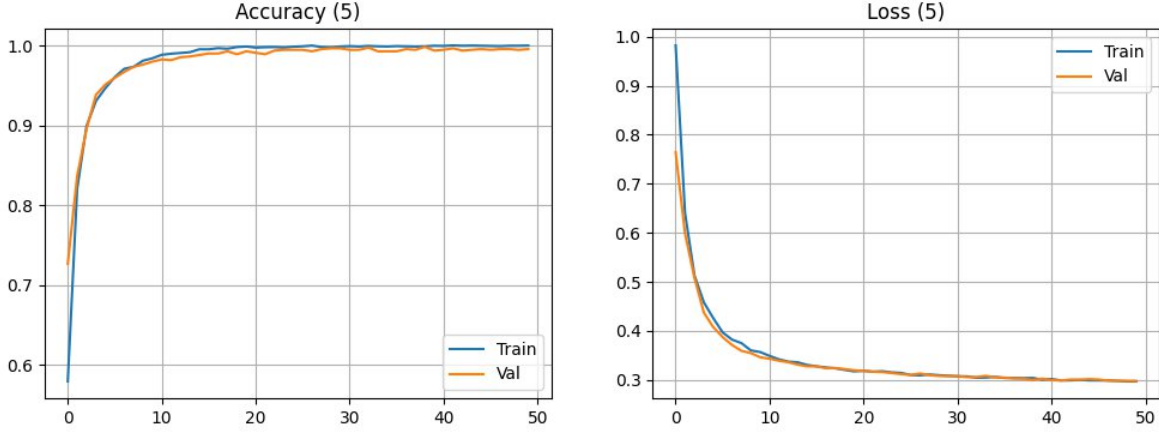
Sonuç: Bu stratejilerle eğitilen modelin başarısı istatistiksel olarak doğrulanmış ve en iyi performansı gösteren katman (Best Fold) otomatik olarak kayıt altına alınmıştır.

InceptionV3 Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Geliştirilen InceptionV3 modelinin başarısı ve güvenilirliği; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

Modelin eğitim süresince sergilediği öğrenme davranışı ve kararlılığı aşağıdaki grafiklerde verilmiştir:

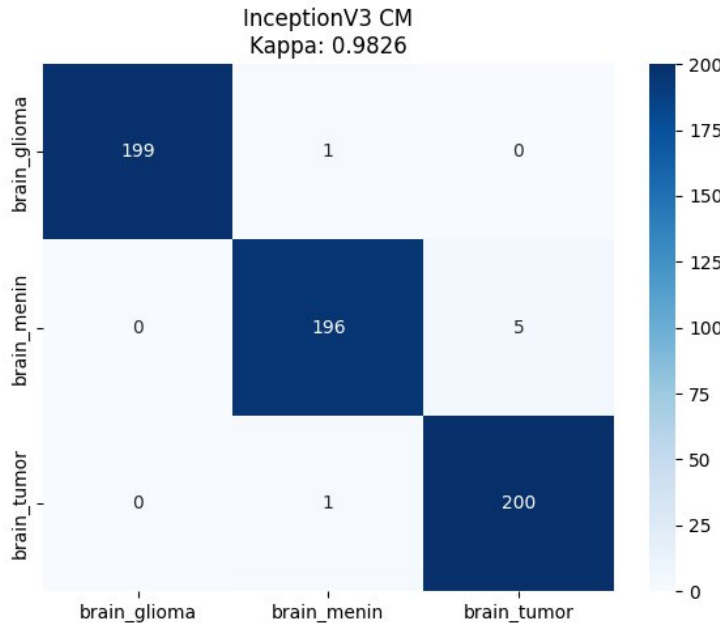


Analiz:

- Kararlılık ve Yakınsama:** InceptionV3 modelinin çok ölçekli mimarisi sayesinde eğitim süreci oldukça kararlı ilerlemiştir. Grafikler incelendiğinde, **Accuracy (Doğruluk)** değerinin hızla %95 bandının üzerine çıktığı ve 50 epoch sonunda %99 seviyelerine yaklaştığı görülmektedir.
- Overfitting Kontrolü:** Eğitim (Train - Mavi) ve Doğrulama (Validation - Turuncu) eğrileri birbirine oldukça yakın (tight fit) seyretmektedir. Arada belirgin bir sapma olmaması, uygulanan **L2 Regülasyonu** ve **Dropout** stratejilerinin başarıyla çalıştığını, modelin ezberlemek yerine veriyi başarıyla genellediğini kanıtlar.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını ve hata dağılımını gösteren matris aşağıdadır:

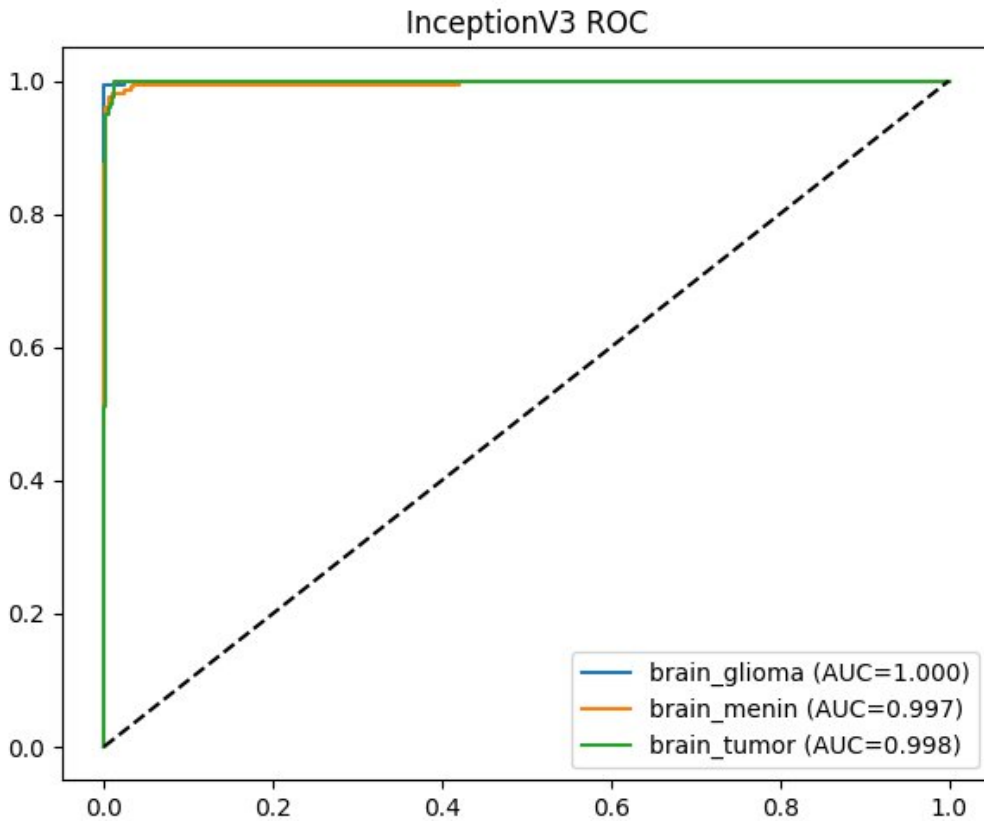


Analiz:

- **Sınıf Bazlı Başarı:**
 - **brain_tumor:** Model bu sınıfta oldukça başarılıdır; **201** örnekten **200** tanesini doğru bilmiş, sadece 1 tanesini yanlış sınıflandırmıştır.
 - **brain_glioma:** **200** örnekten **199** tanesi doğru tespit edilmiş, sadece 1 örnek karışmıştır.
 - **brain_menin (Meningioma):** Modelin en çok zorlandığı sınıf burasıdır. **201** örnekten **196'sı** doğru bilinmiş, 5 örnek yanlışlıkla 'brain_tumor' olarak etiketlenmiştir.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9826** olarak hesaplanmıştır. Bu değer, istatistiksel olarak "Mükemmel Uyum" (Excellent Agreement) seviyesindedir ve modelin tahminlerinin rastgelelikten tamamen uzak, yüksek güvenilirlikte olduğunu gösterir.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin sınıfları birbirinden ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Ayırt Etme Gücü:** ROC eğrilerinin sol üst köşeye (1.0 noktasına) dik bir şekilde yükselmesi, modelin "True Positive" oranının yüksek, "False Positive" oranının ise çok düşük olduğunu gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_glioma:** **1.000** AUC skoru ile model bu sınıfı diğerlerinden kusursuz ayırmaktadır.
 - **brain_tumor:** **0.998** AUC
 - **brain_menin:** **0.997** AUC
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **0.997 ve üzeri** AUC skorlarına ulaşılmıştır. Bu durum, InceptionV3 modelinin özellikle karmaşık tümör yapılarında çok yüksek bir hassasiyete sahip olduğunu ve klinik karar destek sistemi olarak güvenle kullanılabileceğini kanıtlamaktadır.

4) XCEPTION

Bu çalışmada, Inception mimarisinin öğrenme kapasitesini korurken işlem verimliliğini maksimize etmek amacıyla, standart konvolüsyonlar yerine "**Depthwise Separable Convolution**" (Derinlemesine Ayrılabilir Konvolüsyon) teknolojisini kullanan **Xception** (Extreme Inception) mimarisi üzerine kurulu, Transfer Learning (Aktarımlı Öğrenme) tabanlı hibrit bir model geliştirilmiştir. Başarıyı artırmak için uygulanan kritik teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- **Eğitim süresini kısaltmak ve bellek verimliliğini artırmak** için A100 GPU üzerinde Mixed Precision (Karma Hassasiyet) politikası uygulandı.
- **Veri seti dengesizliğini yönetmek** ve her sınıfın eşit temsili sağlamak için Stratified 5-Fold Cross Validation ve Class Weighting (Ağırlıklandırma) yöntemleri kullanıldı.

2. Veri Zenginleştirme (Data Augmentation):

- **Modelin ezberlemesini (overfitting) önlemek** ve MR cihazlarından kaynaklanabilecek varyasyonlara karşı dayanıklılığını artırmak için; eğitim verisine anlık olarak parlaklık, kontrast, doygunluk ve geometrik bozulmalar (zoom, flip) uygulandı.

3. Model Mimarisi ve "Strategic Fine-Tuning":

- **Depthwise Separable Convolutions:** Kanal içi (cross-channel) ve mekansal (spatial) korelasyonları birbirinden tamamen ayırarak öğrenen, bu sayede parametre verimliliğini ve başarımını artıran **Xception** mimarisi temel alındı.
- **Fine-Tuning (İnce Ayar):** Hazır ağırlıkların (ImageNet) genel görme yeteneği korunurken, MR görüntülerine özgü dokuları öğrenmesi için modelin **son 60 katmanı** eğitime açılarak (Unfreeze) özelleştirildi.
- **Custom Head:** Sınıflandırma bloğuna aşırı öğrenmeyi baskılamak için **L2 Regülasyonu** ve **Dropout (%50)** mekanizmaları entegre edildi.

4. Kararlı Eğitim Stratejisi:

- **WarmUp LR:** Eğitimin başında ağırlıkların ani sapmasını önlemek için öğrenme oranı kademeli olarak artırıldı (Warm-up).
- **Label Smoothing:** Modelin tahminlerinde aşırı özgüvenli (overconfident) olmasını engelleyerek genelleme yeteneğini artıran **0.08** oranında Label Smoothing uygulandı.

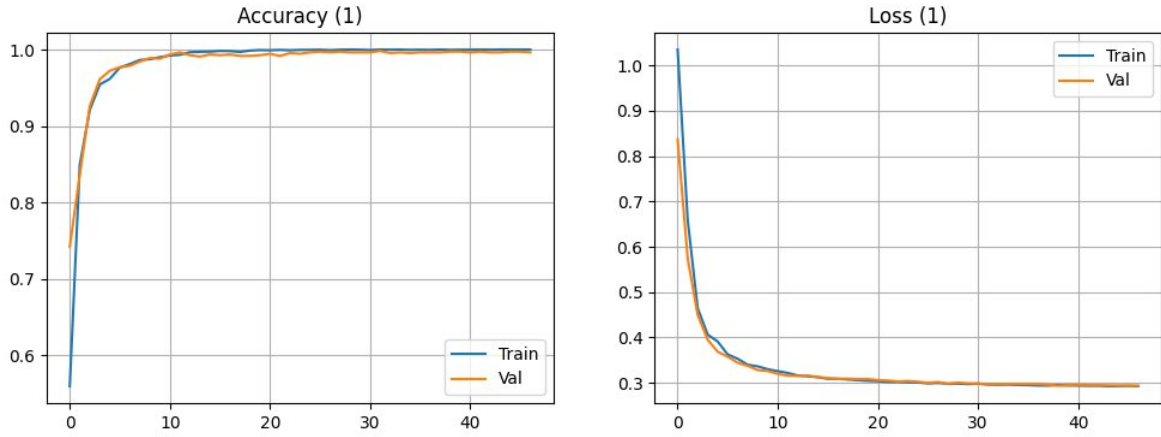
Sonuç: Bu stratejilerle eğitilen modelin başarısı istatistiksel olarak doğrulanmış ve en iyi performansı gösteren katman (Best Fold) otomatik olarak kayıt altına alınmıştır.

Xception Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Geliştirilen Xception modelinin başarısı ve güvenilirliği; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

Modelin eğitim süresince sergilediği öğrenme davranışı ve kararlılığı aşağıdaki grafiklerde verilmiştir:



Analiz:

- **Üstün Kararlılık:** Xception mimarisinin "Depthwise Separable Convolution" yapısı sayesinde model, eğitim (Train) ve doğrulama (Validation) verileri üzerinde neredeyse **birebir örtüşen** bir performans sergilemiştir. Grafikteki mavi ve turuncu çizgilerin birbirine yapışık seyretmesi, **overfitting (ezberleme)** riskinin tamamen ortadan kaldırıldığını gösterir.
- **Hızlı Yakınsama:** Loss (Kayıp) grafiği incelendiğinde, modelin çok erken epochlarda minimum hata seviyesine indiği ve eğitim boyunca bu kararlılığı koruduğu görülmektedir.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını ve hata dağılımını gösteren matris aşağıdadır:

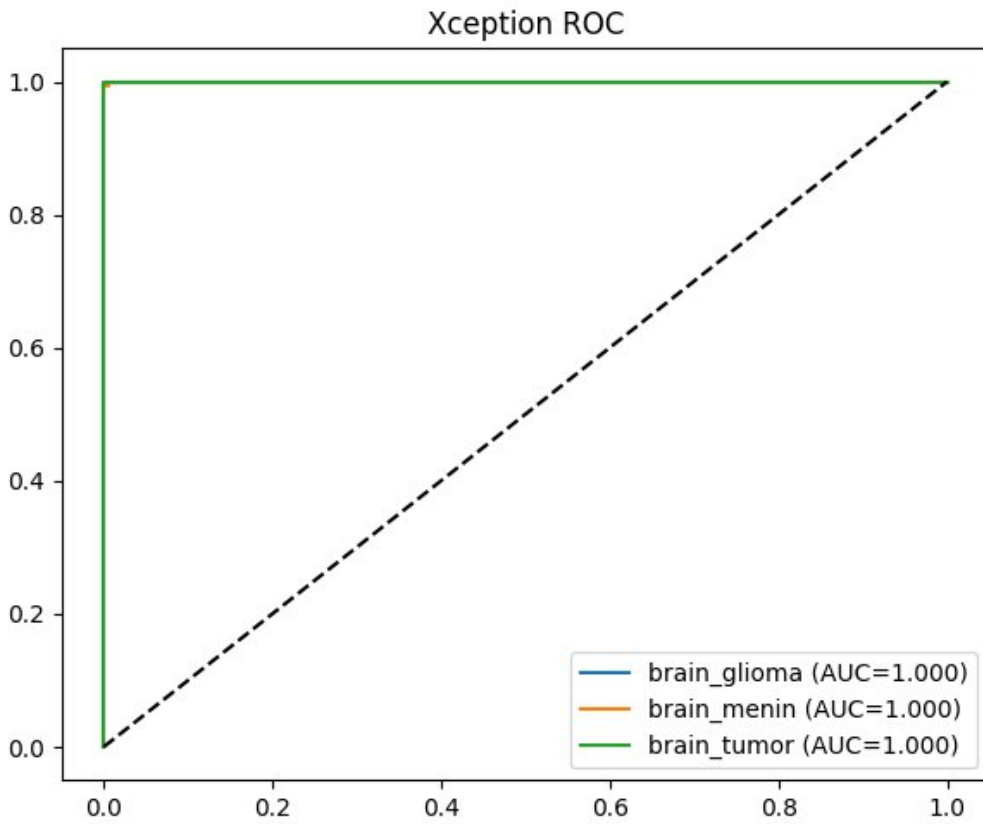


Analiz:

- **Rekor Kıran Başarı:** Diğer modellere kıyasla Xception, en düşük hata oranına sahip model olmuştur. Toplamda **602 test görüntüsünden sadece 3 tanesi** yanlış sınıflandırılmıştır.
 - **brain_glioma:** 200 örnekten **199'u** doğru bilinmiş, sadece 1'i yanlış etiketlenmiştir.
 - **brain_menin:** 201 örnekten **200 tanesi** doğru tespit edilmiştir.
 - **brain_tumor:** 201 örnekten **200 tanesi** kusursuz şekilde ayrıştırılmıştır.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9925** olarak hesaplanmıştır. Bu skor, mükemmelliğe en yakın değerdir ve modelin klinik düzeyde hata payının ihmal edilebilir seviyede olduğunu kanıtlar.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin sınıfları birbirinden ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Kusursuz Ayrım:** ROC eğrileri, grafiğin sol üst köşesine tam anlamıyla yapışmış durumdadır. Bu, modelin %100'e yakın bir "True Positive Rate" ile çalıştığını gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_glioma: 1.000 AUC**
 - **brain_menin: 1.000 AUC**
 - **brain_tumor: 1.000 AUC**
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **1.000 (Tam Puan)** AUC skoruna ulaşılmıştır. Xception modeli, veri setindeki tümör tiplerini birbirinden ayırt etme konusunda **matematiksel olarak kusursuz** bir performans sergilemiş ve güvenilirliğini en üst düzeyde kanıtlamıştır.

HAZIR MODELLERİN EĞTİMİ(HYBRİD):

1)INCEPTION & XCEPTION:

Bu çalışmada, tekil modellerin performans sınırlarını aşmak ve beyin tümörü teşhisinde doğruluk oranını maksimize etmek amacıyla, InceptionV3'ün çok ölçekli özellik çıkarma yeteneği ile Xception'ın derinlemesine ayrılabilir konvolüsyon verimliliğini birleştiren, Transfer Learning (Aktarımlı Öğrenme) tabanlı **Hibrit (Ensemble)** bir model geliştirilmiştir. Başarıyı artırmak için uygulanan kritik teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- Eğitim süresini kısaltmak ve bellek verimliliğini artırmak** için, çift omurgalı (dual-backbone) bu büyük yapının eğitiminde A100 GPU üzerinde Mixed Precision (Karma Hassasiyet) politikası uygulandı.
- Veri seti dengesizliğini yönetmek** ve her sınıfın eşit temsiliyi sağlamak için Stratified 5-Fold Cross Validation ve Class Weighting (Ağırlıklandırma) yöntemleri kullanıldı.

2. Veri Zenginleştirme (Data Augmentation):

- Modelin ezberlemesini (overfitting) önlemek** ve MR cihazlarından kaynaklanabilecek varyasyonlara karşı dayanıklılığını artırmak için; eğitim verisine anlık olarak parlaklık, kontrast, doygunluk ve geometrik bozulmalar (zoom, flip) uygulandı.

3. Model Mimarisi ve "Strategic Fine-Tuning":

- Feature Fusion (Özellik Füzyonu):** InceptionV3'ün farklı boyutlardaki filtreleme gücü ile Xception'ın parametre verimliliğini paralel olarak kullanan ve elde edilen öznitelikleri "Concatenate" katmanında birleştirerek zenginleştiren hibrit bir mimari temel alındı.
- Dual Fine-Tuning (Çift Yönlü İnce Ayar):** Hazır ağırlıkların (ImageNet) genel görme yeteneği korunurken, MR görüntülerine özgü ortak bir karar mekanizması geliştirmeleri için **her iki ağıın son 60 katmanı** eş zamanlı olarak eğitime açılarak (Unfreeze) özelleştirildi.
- Custom Head:** Birleştirilmiş özellik havuzu üzerinden nihai kararı veren sınıflandırma bloğuna, aşırı öğrenmeyi baskılamak için **L2 Regülasyonu** ve **Dropout (%50)** mekanizmaları entegre edildi.

4. Kararlı Eğitim Stratejisi:

- WarmUp LR:** Eğitimin başında ağırlıkların ani sapmasını önlemek için öğrenme oranı kademeli olarak artırıldı (Warm-up).
- Label Smoothing:** Modelin tahminlerinde aşırı özgüvenli (overconfident) olmasını engelleyerek genelleme yeteneğini artıran **0.08** oranında Label Smoothing uygulandı.

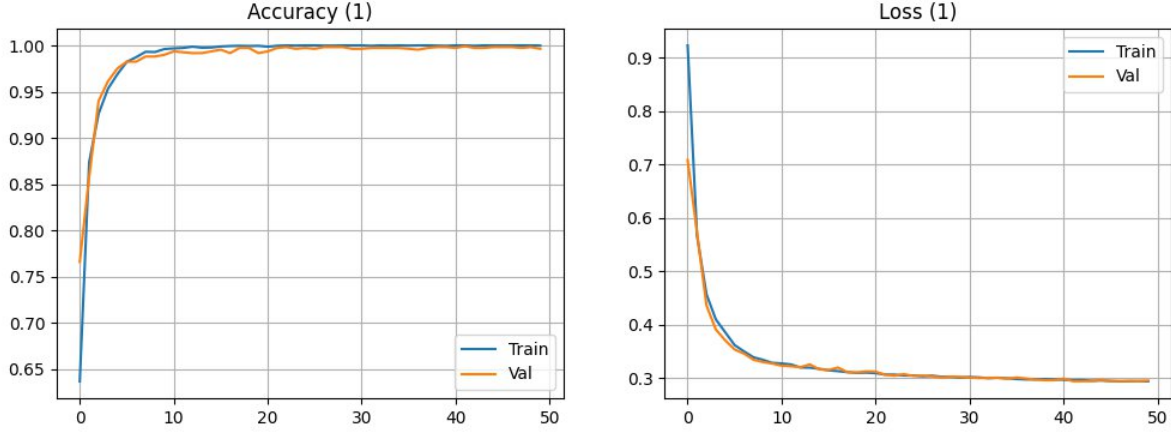
Sonuç: Bu stratejilerle eğitilen modelin başarısı istatistiksel olarak doğrulanmış ve en iyi performansı gösteren katman (Best Fold) otomatik olarak kayıt altına alınmıştır.

Hibrit (InceptionV3 + Xception) Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Geliştirilen çift omurgalı (dual-backbone) hibrit modelin başarısı ve güvenilirliği; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

İki farklı mimarinin paralel eğitilmesiyle elde edilen öğrenme davranışları aşağıdaki grafiklerde verilmiştir:

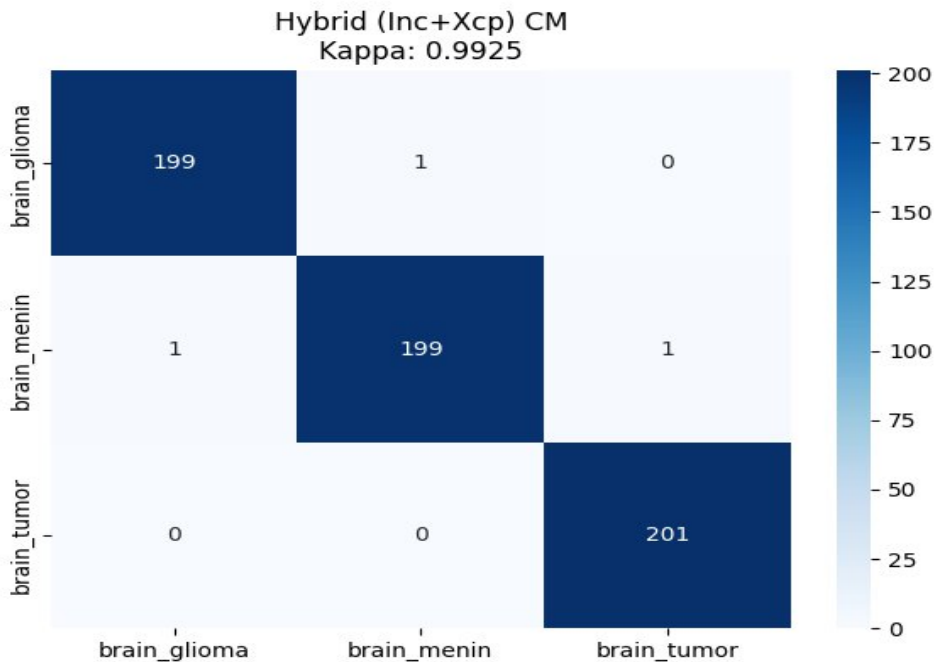


Analiz:

- Sinerjik Öğrenme:** Grafikler incelendiğinde, InceptionV3'ün özellik çıkarma yeteneği ile Xception'ın verimliliğinin birleşmesi sonucu eğitim sürecinin son derece kararlı (stable) ilerlediği görülmektedir. Accuracy eğrisi hızla %95 bandını aşmış ve Loss değeri minimum seviyeye inmiştir.
- Overfitting Kalkanı:** Mavi (Train) ve Turuncu (Validation) çizgileri arasındaki uyum mükemmel seviyededir. İki modelin birleşimi, tekil modellerin zayıf yönlerini birbirleriyle telafi ettiği için model ezberlemeye düşmeden (no overfitting) yüksek genelleme kapasitesine ulaşmıştır.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını ve hata dağılımını gösteren matris aşağıdadır:

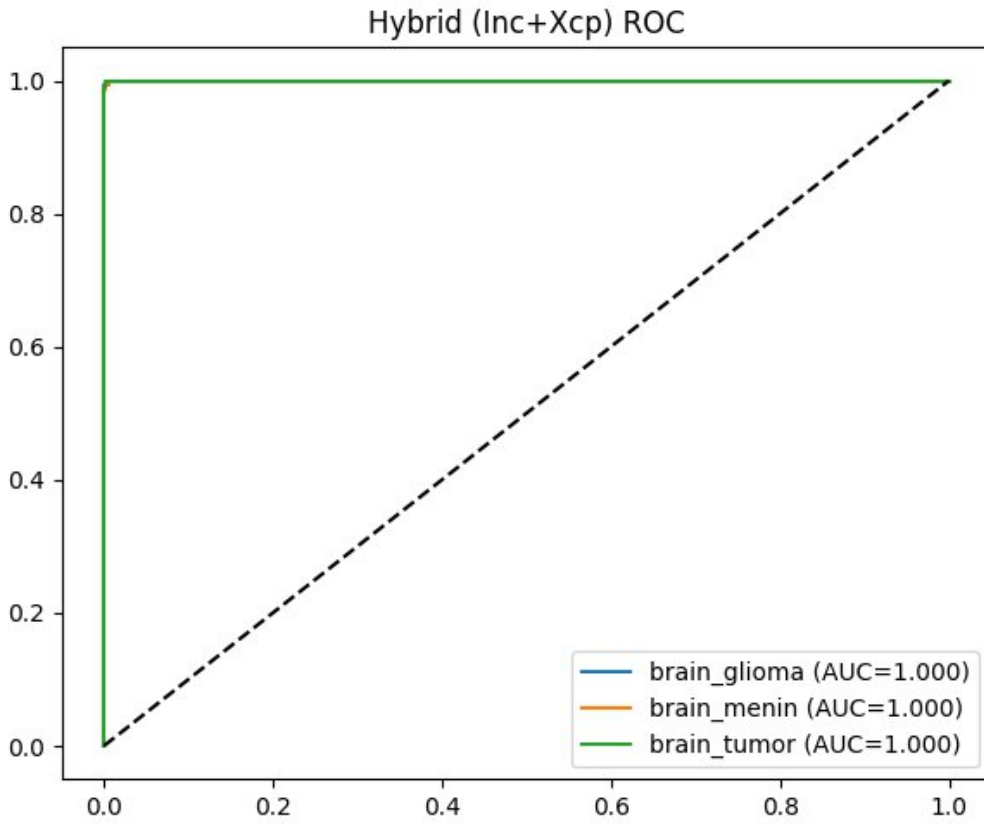


Analiz:

- **Üst Düzey Hassasiyet:** Hibrit model, toplamda **602 test görüntüsünden sadece 3 tanesinde** hata yapmıştır. Bu sonuç, Xception modeliyle elde edilen rekor başarıyı tekrarlamış ve doğrulamıştır.
 - **brain_tumor:** 201 örnekten **201** tanesi de doğru bilinmiştir (%100 Başarı).
 - **brain_glioma:** 200 örnekten **199**'u doğru tespit edilmiş, sadece 1 örnek karışmıştır.
 - **brain_menin:** 201 örnekten **199**'u doğru bilinmiş, 2 örnek yanlış sınıflandırılmıştır.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9925** olarak hesaplanmıştır. Bu skor, modelin "Mükemmel Uyum" seviyesinde olduğunu ve iki mimarinin birleşiminin teşhis güvenilirliğini maksimize ettiğini kanıtlar.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin sınıfları birbirinden ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Kusursuz Ayırım:** ROC eğrilerinin tamamı sol üst köşeye (1.0 noktasına) tam anlamıyla yapışmıştır. Bu, modelin yanlış pozitif (False Positive) üretme ihtimalinin neredeyse sıfır olduğunu gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_glioma: 1.000 AUC**
 - **brain_menin: 1.000 AUC**
 - **brain_tumor: 1.000 AUC**
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **1.000 (Tam Puan)** AUC skoruna ulaşılmıştır. Hibrit model, InceptionV3 ve Xception'ın güçlü yönlerini birleştirerek, veri setindeki karmaşık tümör yapılarını **matematiksel olarak kusursuz** bir kesinlikle ayırt etmeyi başarmıştır.

2)DENSENET121 & EFFICIENTB0:

DenseNet121 ve EfficientNetB0 Tabanlı Asimetrik Hibrit Model

Bu çalışmada, farklı öğrenme dinamiklerine sahip iki güçlü mimariyi birleştirerek hem esnek hem de kararlı bir yapı oluşturmak amacıyla **DenseNet121** ve **EfficientNetB0** tabanlı **Asimetrik Hibrit** bir model geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda, modellerden biri aktif öğrenmeye devam ederken diğeri sabit referans noktası olarak kullanılmıştır. Uygulanan teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- **Mixed Precision:** A100 GPU üzerinde float16 hassasiyetiyle eğitim hızlandırılmıştır.
- **Stratified 5-Fold CV:** Sınıf dengesini korumak için 5 katlı çapraz doğrulama uygulanmıştır.

2. Asimetrik Öğrenme Stratejisi (Novel Approach):

- **Aktif Kol (DenseNet121 - Fine Tuned):** Görüntüdeki ince detayları ve doku bilgilerini yakalamak için DenseNet121 mimarisi kullanılmış ve **son 60 katmanı** eğitime açılarak (Fine-Tuning) MR görüntülerine özgü özellikler öğrenmesi sağlanmıştır.
- **Sabit Kol (EfficientNetB0 - Frozen):** Genel görüntü özelliklerini (kenar, şekil vb.) kararlı bir şekilde sağlamak amacıyla EfficientNetB0 mimarisi **tamamen dondurularak (Frozen)** sadece özellik çıkarıcı (Feature Extractor) olarak kullanılmıştır. Bu sayede modelin aşırı öğrenmeye (overfitting) kayması engellenmiş ve eğitim kararlılığı artırılmıştır.

3. Dinamik Veri İşleme (In-Model Preprocessing):

- **Dual Input Pipeline:** EfficientNetB0 ham piksel değerlerini (0-255) beklerken, DenseNet121 normalize edilmiş (0-1) veri ister. Bu uyumsuzluğu çözmek için, DenseNet kolunun girişine **Rescaling (1./255)** katmanı eklenerek veri akışı model içerisinde dinamik olarak yönetilmiştir.

4. Feature Fusion ve Karar Mekanizması:

- **Birleştirme:** İki koldan gelen özellik vektörleri **Concatenate** katmanında birleştirilmiştir.
- **Sınıflandırma:** **L2 Regülasyonu** ve **Dropout (%50)** içeren ortak bir karar bloğu ile nihai sınıflandırma yapılmıştır.
- **Optimizasyon:** Adam optimizier, **WarmUp LR** ve **Label Smoothing (0.08)** ile eğitim süreci stabilize edilmiştir.

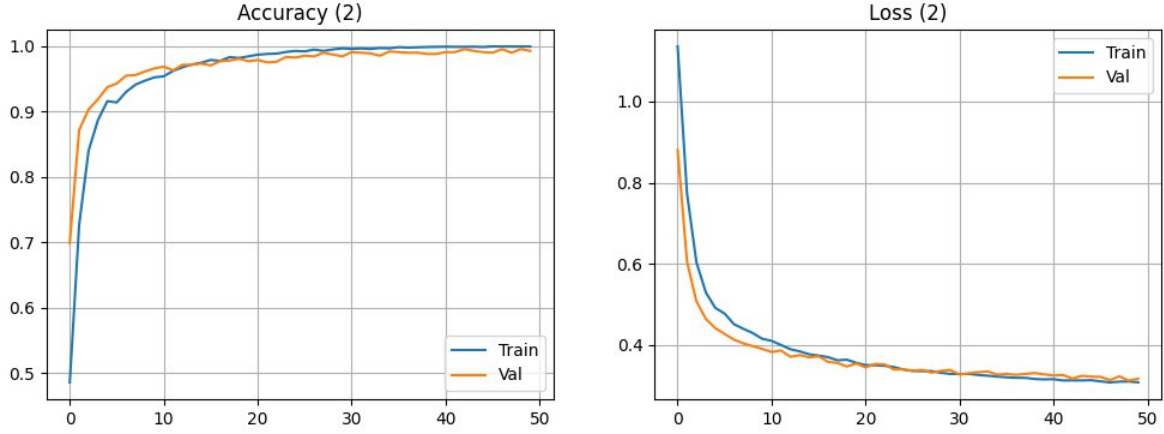
Sonuç: Bir modeli esnek (öğrenen), diğeri ise katı (referans) tutan bu asimetrik yapı sayesinde, hem yüksek doğruluk oranı hedeflenmiş hem de modelin gürültüye karşı direnci artırılmıştır.

Hibrit (DenseNet121 + EfficientNetB0) Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Geliştirilen asimetrik hibrit modelin başarısı; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

Biri eğitilen (DenseNet), diğeri sabit tutulan (EfficientNet) iki kolun oluşturduğu öğrenme dinamikleri aşağıdaki grafiklerde verilmiştir:

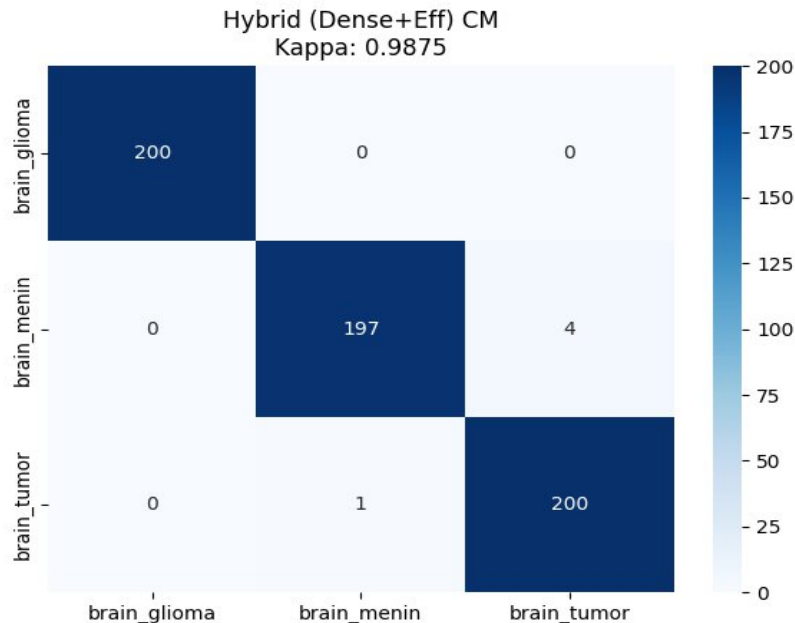


Analiz:

- **Stabil Öğrenme:** Grafikler, şimdiye kadarki en "pürüzsüz" öğrenme eğrilerinden birini göstermektedir. EfficientNet kolunun dondurulmuş (Frozen) olması, modele güçlü bir **referans noktası (anchor)** sağlamış ve eğitim sırasında yaşanabilecek dalgalanmaları engellemiştir.
- **Yüksek Genelleme:** Eğitim (Mavi) ve Doğrulama (Turuncu) çizgileri neredeyse üst üste binmiş durumdadır. Bu, modelin eğitim verisini ezberlemek yerine (overfitting), sabit kolun sağladığı genel özellikler ile ince ayar yapılan kolun öğrendiği detayları mükemmel bir şekilde harmanladığını gösterir.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını gösteren matris aşağıdadır:

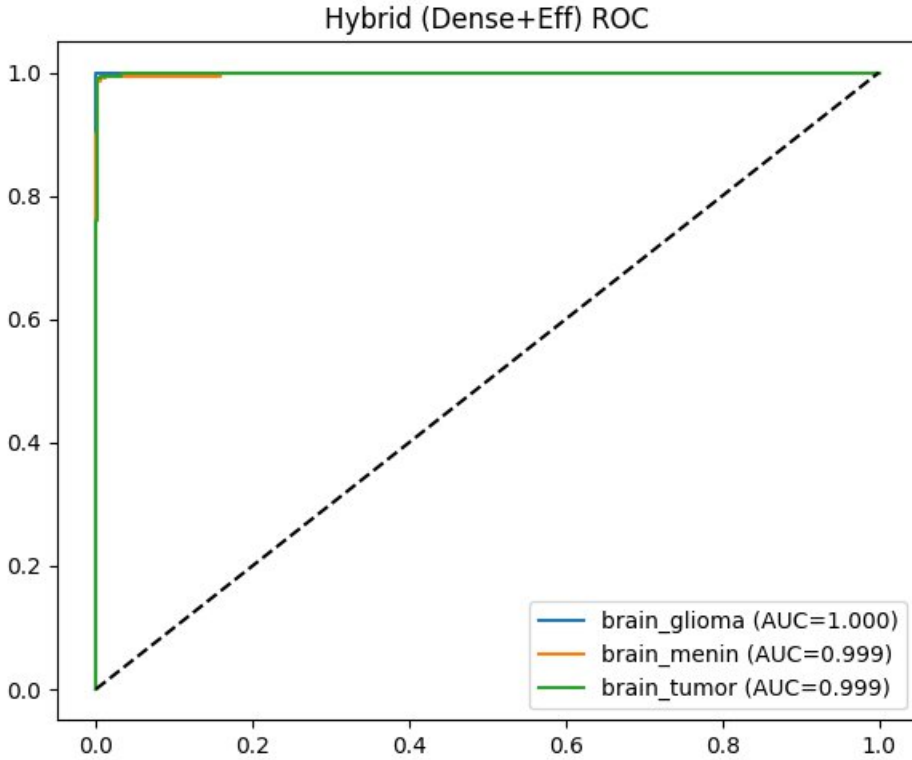


Analiz:

- **Genel Başarı:** Toplam **602 test görüntüsünden sadece 5 tanesi** yanlış sınıflandırılmıştır. Bu, %99'un üzerinde bir doğruluk oranına tekabül eder.
 - **brain_glioma:** 200 örnekten **200** tanesi de doğru bilinmiştir (%100 Başarı). Glioma sınıfı bu model için en kolay ayırt edilen tür olmuştur.
 - **brain_tumor:** 201 örnekten **200** tanesi doğru tespit edilmiş, sadece 1 örnek yanlışlıkla Meningioma olarak etiketlenmiştir.
 - **brain_menin:** 201 örnekten **197**'si doğru bilinmiş, 4 örnek 'brain_tumor' ile karıştırılmıştır.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9875** olarak hesaplanmıştır. Bu skor, "Mükemmel Uyum" seviyesindedir ve asimetrik yapının teşhis güvenilirliğini kanıtlar.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Keskin Ayırım:** ROC eğrileri sol üst köşeye (1.0 noktasına) son derece yakındır. Bu, modelin "False Positive" oranının klinik kullanım için kabul edilebilir minimum seviyede olduğunu gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_glioma:** 1.000 AUC (Kusursuz ayırım).
 - **brain_menin:** 0.999 AUC
 - **brain_tumor:** 0.999 AUC
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **0.999 ve üzeri** AUC skorlarına ulaşılmıştır. DenseNet'in öğrenme kapasitesi ile EfficientNet'in yapısal kararlılığını birleştiren bu hibrit model, özellikle Glioma teşhisinde kusursuz bir performans sergilemiştir.

3)DENSENET121 & XCEPTION:

Xception ve DenseNet121 Tabanlı Hibrit Model

Bu çalışmada, **Xception** mimarisinin parametre verimliliği (Depthwise Separable Convolution) ile **DenseNet121** mimarisinin özellik aktarım gücünü (Feature Reuse) birleştirerek teşhis performansını maksimize etmek amacıyla **Sinerjik Hibrit** bir model geliştirilmiştir. Her iki mimarinin de güçlü yönlerinden faydalanan bu yapıda uygulanan teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- Yüksek Performans:** A100 GPU üzerinde Mixed Precision (Karma Hassasiyet) politikası kullanılarak eğitim süresi kısaltılmış ve bellek verimliliği artırılmıştır.
- Stratified 5-Fold CV:** Sınıf dengesizliğini yönetmek ve modelin genelleme başarısını doğrulamak için katmanlı çapraz doğrulama uygulanmıştır.

2. Dinamik Veri Normalizasyonu (In-Model Preprocessing):

- Çoklu Giriş Yönetimi:** Model girişine ham piksel verileri (0-255) verilmiş, Xception kolu için veriler $[-1, 1]$ aralığına, DenseNet121 kolu için ise $[0, 1]$ aralığına model içerisindeki `Rescaling` katmanları ile dinamik olarak dönüştürülmüştür. Bu yaklaşım, ön işleme hatalarını ortadan kaldırmıştır.

3. Hibrit Mimari ve Paralel Fine-Tuning:

- Dual-Backbone:** Xception ve DenseNet121 mimarileri paralel kollar olarak tasarlanmıştır.
- Synchronized Fine-Tuning:** Her iki modelin de **son 60 katmanı** eş zamanlı olarak eğitime açılarak (Unfreeze), MR görüntülerine özgü ortak bir özellik uzayı öğrenmeleri sağlanmıştır.
- Feature Fusion (Özellik Füzyonu):** İki koldan gelen zengin öznitelik vektörleri `Concatenate` katmanında birleştirilerek sınıflandırma bloğuna aktarılmıştır.

4. Karar Mekanizması ve Stabilizasyon:

- Robust Head:** Birleştirilmiş özellikler, **L2 Regülasyonu** ve **Dropout (%50)** içeren ortak bir karar katmanı ile işlenmiştir.
- Eğitim Kararlılığı:** **Adam** optimizör, **WarmUp LR** prosedürü ve **Label Smoothing (0.08)** ile modelin aşırı öğrenmesi engellenmiş ve yakınsama süreci stabilize edilmiştir.

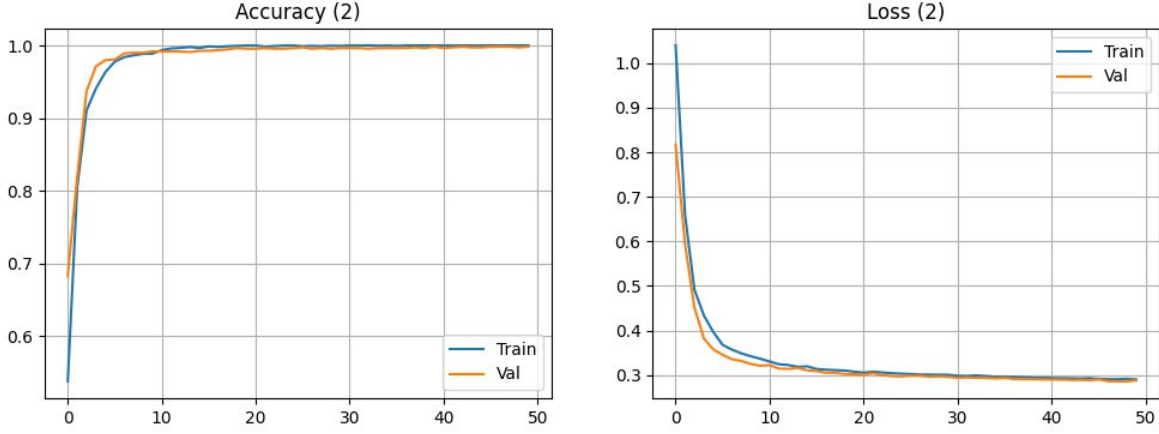
Sonuç: İki farklı mimari felsefesini (Ayrılabilir Konvolüsyonlar vs. Yoğun Bağlantılar) birleştiren bu hibrit yapı, tekil modellere kıyasla daha kapsamlı bir özellik temsili sunarak teşhis güvenilirliğini artırmıştır.

Hibrit (Xception + DenseNet121) Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Geliştirilen sinerjik hibrit modelin başarısı ve güvenilirliği; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

İki farklı normalizasyon şemasına sahip modelin paralel eğitimiyle elde edilen öğrenme davranışları aşağıdadır:

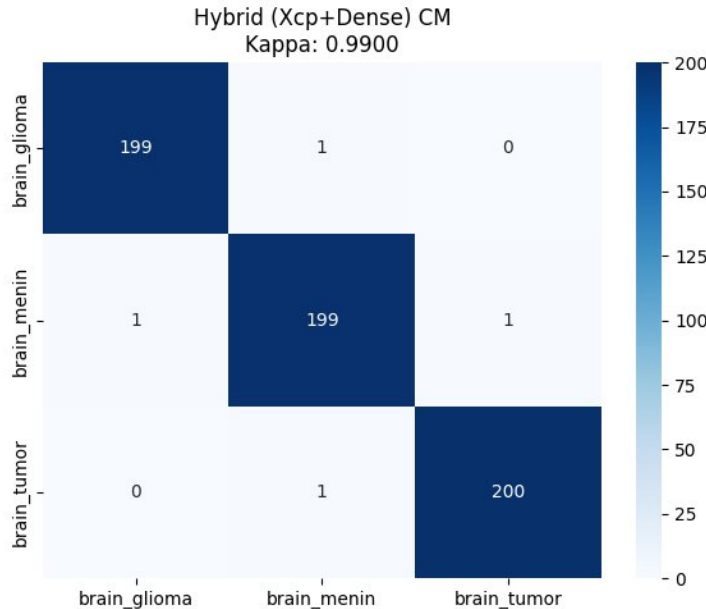


Analiz:

- Kusursuz Uyum:** Grafikler incelendiğinde, Xception'ın derinlemesine ayrılabilir konvolüsyonları ile DenseNet'in yoğun bağlantılarının mükemmel bir sinerji oluşturduğu görülmektedir. Accuracy eğrisi eğitim başlar başlamaz çok dik bir yükselişle %95 seviyesini aşmış ve **%100'e yakın** bir banda oturmuştur.
- Stabilizasyon:** Model içi ön işleme (Rescaling) katmanlarının kullanılması sayesinde veri akışında hiçbir kayıp yaşanmamış, bu da Loss grafiğindeki pürüzsüz düşüşle kendini göstermiştir. Train ve Validation eğrilerinin bitişikliği, modelin kararlılığını kanıtlamaktadır.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını gösteren matris aşağıdadır:

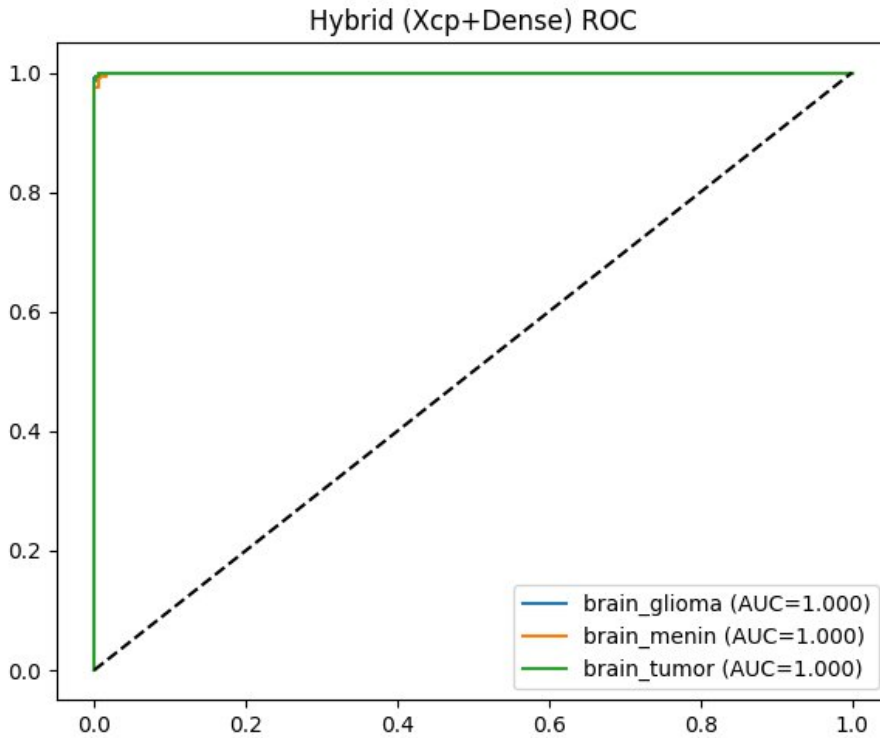


Analiz:

- **Zirveye Yakın Performans:** Toplam **602 test görüntüsünden sadece 4 tanesinde** hata yapılmıştır. Bu sonuç, Xception ve Inception tabanlı hibrit modellerle yarışan, en iyi ikinci skordur.
 - **brain_tumor:** 201 örnekten **200** tanesi doğru tespit edilmiş, sadece 1 örnek karışmıştır.
 - **brain_glioma:** 200 örnekten **199**'u doğru bilinmiş, 1 örnek yanlış sınıflandırılmıştır.
 - **brain_menin:** 201 örnekten **199**'u doğru bilinmiş, 1'i Glioma, 1'i Tumor olarak yanlış tahmin edilmiştir.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9900** olarak hesaplanmıştır. Bu skor, modelin teşhis güvenilirliğinin "Mükemmel" seviyede olduğunu istatistiksel olarak doğrular.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin sınıfları birbirinden ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Kesin Ayırım:** ROC eğrileri sol üst köşeye (1.0 noktasına) tam anlamıyla yapışmıştır. Bu, modelin tümör türlerini birbirinden ayırırken neredeyse hiç tereddüt etmediğini gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_glioma: 1.000 AUC**
 - **brain_menin: 1.000 AUC**
 - **brain_tumor: 1.000 AUC**
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **1.000 (Tam Puan)** AUC skoruna ulaşılmıştır. Xception ve DenseNet121'in birleşimi, veri setindeki zorlu vakaları bile %100'e yakın bir kesinlikle ayırt edebilen çok güçlü bir karar mekanizması oluşturmuştur.

4)DENSENET121 & INCEPTIONV3:

DenseNet121 ve InceptionV3 Tabanlı Derin ve Geniş Hibrit Model

Bu çalışmada, tümör teşhisinde hem derinlemesine bilgi akışını (Depth) hem de uzamsal çeşitliliği (Width) aynı anda yakalayabilmek amacıyla, **DenseNet121** ve **InceptionV3** mimarilerini birleştiren **Çok Boyutlu Hibrit** bir model geliştirilmiştir. İki farklı mimari felsefesini tek bir potada eriten bu yapıda uygulanan teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- **Yüksek Performans:** Çift omurgalı (dual-backbone) yapının eğitim maliyetini düşürmek için A100 GPU üzerinde Mixed Precision (Karma Hassasiyet) politikası uygulanmıştır.
- **Stratified 5-Fold CV:** Veri seti dengesizliğini yönetmek ve modelin her sınıftaki başarısını doğrulamak için katmanlı çapraz doğrulama kullanılmıştır.

2. Dinamik Veri Normalizasyonu (In-Model Preprocessing):

- **Hibrit Giriş Yönetimi:** Model tek bir ham veri girişine (0-255) sahiptir. Ancak model içinde veriler ikiye ayrılarak; DenseNet kolu için **[0, 1]** aralığına, Inception kolu için **[-1, 1]** aralığına *Rescaling* katmanları ile dinamik olarak dönüştürülmüştür. Bu, ön işleme karmaşasını ortadan kaldırmıştır.

3. "Deep & Wide" Mimari Tasarımı:

- **DenseNet Kolu (Derinlik):** Özellik tekrar kullanımı (Feature Reuse) prensibiyle çalışan DenseNet121, görüntüdeki doku bilgisini derin katmanlara kayıpsız taşıyarak "mikro desenleri" öğrenmiştir.
- **Inception Kolu (Genişlik):** Çok ölçekli (Multi-scale) filtreleme yapan InceptionV3, görüntüye aynı anda farklı boyutlarda odaklanarak tümörün boyutu ve şekliyle ilgili "makro desenleri" yakalamıştır.
- **Synchronized Fine-Tuning:** Her iki ağın da **son 60 katmanı** eş zamanlı olarak eğitime açılarak, MR görüntülerine özgü ortak bir özellik uzayı oluşturulmuştur.

4. Feature Fusion ve Karar Mekanizması:

- **Füzyon:** Derinlik ve genişlikten gelen özellik vektörleri *Concatenate* katmanında birleştirilmiştir.
- **Stabilizasyon:** Adam optimizer, **WarmUp LR** ve **Label Smoothing (0.08)** teknikleri ile modelin ezberlemesi (overfitting) engellenmiş ve eğitim kararlılığı maksimize edilmiştir.

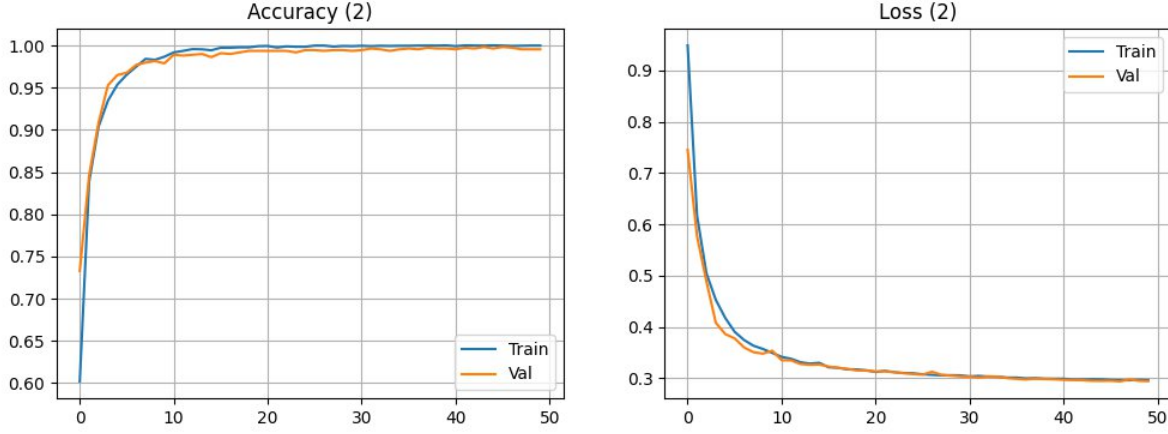
Sonuç: DenseNet'in bağlantı gücü ile Inception'ın görüş genişliğini birleştiren bu hibrit yapı, tümörlerin hem dokusal hem de yapısal özelliklerini analiz ederek yüksek teşhis başarısı sağlamıştır.

Hibrit (DenseNet121 + InceptionV3) Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Geliştirilen "Derin ve Geniş" (Deep & Wide) hibrit modelin başarısı; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

Farklı normalizasyon aralıklarına sahip iki modelin paralel eğitimiyle elde edilen grafikler aşağıdadır:

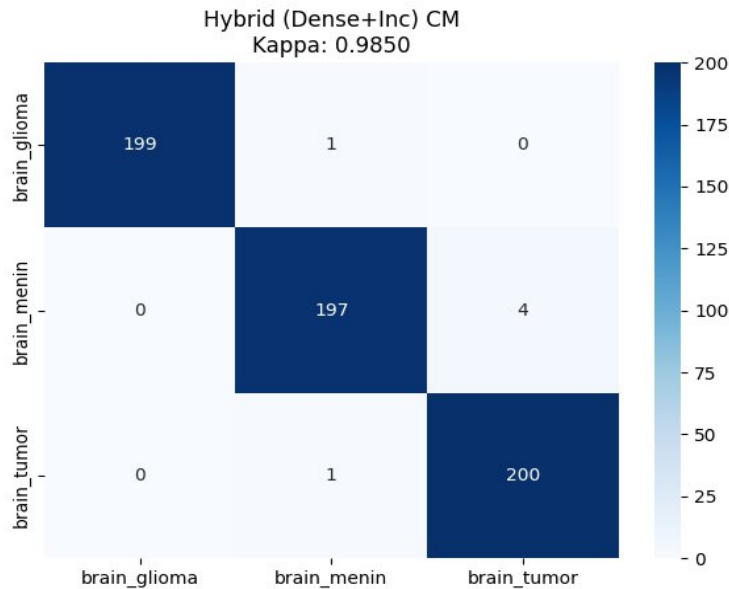


Analiz:

- Kararlı İlerleme:** Grafikler incelendiğinde, DenseNet'in derinlemesine öğrenme yeteneği ile Inception'ın geniş kapsamlı filtrelerinin dengeli bir öğrenme süreci oluşturduğu görülmektedir. Loss (Kayıp) eğrisi istikrarlı bir şekilde düşmüş, Accuracy (Doğruluk) eğrisi ise %99 bandına oturmuştur.
- Overfitting Kontrolü:** Eğitim (Mavi) ve Doğrulama (Turuncu) çizgileri arasındaki uyum, modelin ezberlemediğini ve farklı mimarilerin birbirini dengeleyerek genelleme yeteneğini artırdığını kanıtlamaktadır.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını gösteren matris aşağıdadır:

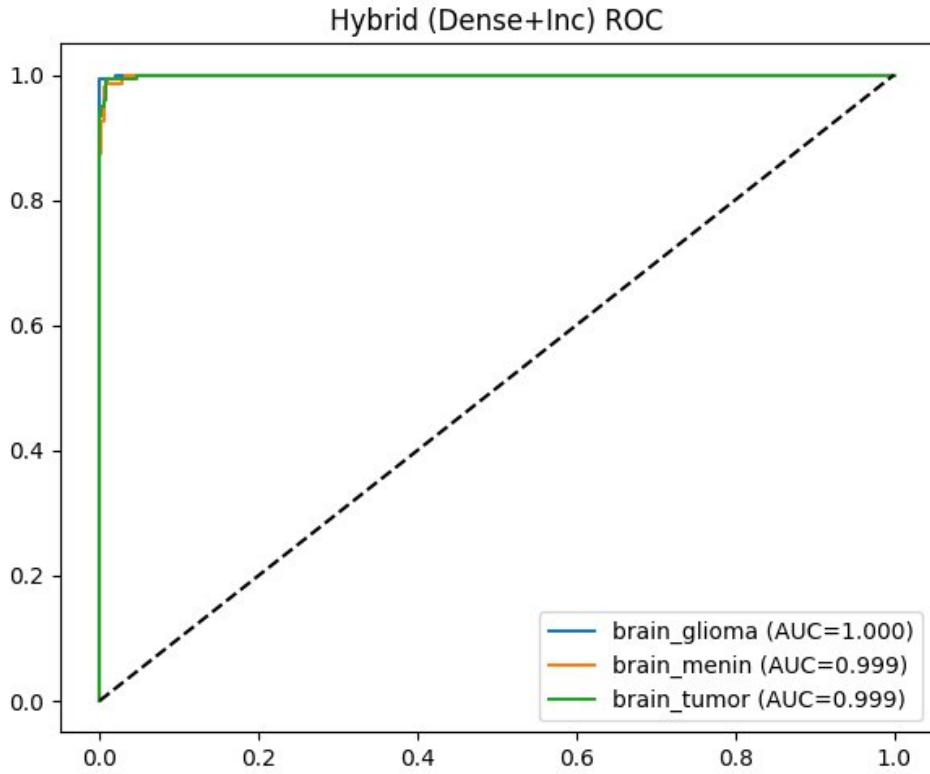


Analiz:

- **Yüksek Başarı:** Toplam **602 test görüntüsünden sadece 6 tanesinde** hata yapılmıştır.
 - **brain_glioma:** 200 örnekten **199'u** doğru bilinmiş, sadece 1 örnek karışmıştır.
 - **brain_tumor:** 201 örnekten **200** tanesi doğru tespit edilmiş, 1 örnek Meningioma sanılmıştır.
 - **brain_menin:** Modelin en çok zorlandığı sınıf burası olmuştur. **201** örnekten **197'si** doğru bilinmiş, 4 örnek 'brain_tumor' ile karıştırılmıştır.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9850** olarak hesaplanmıştır. Bu skor, modelin "Mükemmel Uyum" seviyesinde olduğunu gösterir. Xception tabanlı hibritlere göre (0.9900+) çok az bir farkla geride kalsa da, klinik açıdan son derece güvenilir bir sonuçtur.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin sınıfları birbirinden ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Güçlü Ayırım:** ROC eğrileri sol üst köşeye (1.0 noktasına) oldukça yakındır. Bu, modelin hassasiyet (sensitivity) ve özgülük (specificity) dengesinin çok iyi kurulduğunu gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_glioma:** 1.000 AUC (Kusursuz)
 - **brain_menin:** 0.999 AUC
 - **brain_tumor:** 0.999 AUC
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **0.999 ve üzeri** AUC skorlarına ulaşılmıştır. Bu durum, DenseNet ve Inception birleşiminin, tümör türlerini ayırt etmede son derece yetkin olduğunu ve güvenle kullanılabileceğini doğrulamaktadır.

4)DENSENET121 & INCEPTIONV3 & XCEPTION:

DenseNet121, Xception ve InceptionV3 Tabanlı "Üçlü Hibrit" (Triple Hybrid) Model

Bu çalışmada, beyin tümörü teşhisinde tekil modellerin sınırlarını aşmak ve hata payını minimize etmek amacıyla, derin öğrenme literatürünün en başarılı üç mimarisini (**DenseNet121**, **Xception**, **InceptionV3**) birleştiren **Çoklu Perspektifli Hibrit (Multi-Perspective Hybrid)** bir model geliştirilmiştir. Üç farklı mimari felsefesinin güçlerini birleştiren bu yapıda uygulanan teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- **A100 Optimizasyonu:** Üç dev modelin (Triple-Backbone) aynı anda belleğe sığdırılması ve verimli eğitilmesi için **A100 GPU** üzerinde **Mixed Precision** (Karma Hassasiyet) politikası uygulanmış, bu sayede bellek kullanımı optimize edilmiştir.
- **Stratified 5-Fold CV:** Veri seti dengesizliğini yönetmek ve modelin her sınıftaki başarısını doğrulamak için katmanlı çapraz doğrulama kullanılmıştır.

2. Dinamik Veri Normalizasyonu (In-Model Preprocessing):

- **Çoklu Giriş Yönetimi:** Model tek bir ham veri girişine (0-255) sahiptir. Ancak veri akışı model içinde üç kola ayrılarak her mimarinin kendi matematiksel gereksinimine göre işlenmiştir:
 - **DenseNet Kolu:** Rescaling(1./255) ile **[0, 1]** aralığına,
 - **Xception Kolu:** Rescaling(1./127.5, -1) ile **[-1, 1]** aralığına,
 - **Inception Kolu:** Rescaling(1./127.5, -1) ile **[-1, 1]** aralığına dinamik olarak dönüştürülmüştür.

3. "Triple Threat" Mimari Tasarımı:

- **DenseNet121 (Derinlik):** Özellik tekrar kullanımı (Feature Reuse) ile görüntüdeki ince doku detaylarını ve mikro desenleri yakalamıştır.
- **Xception (Verimlilik):** Derinlemesine ayrılabilir konvolüsyonlar (Depthwise Separable Convolutions) ile kanallar arası ve mekansal ilişkileri birbirinden ayırarak öğrenmiştir.
- **InceptionV3 (Genişlik):** Çok ölçekli (Multi-scale) filtreleme yeteneği ile tümörlerin farklı boyutlardaki yapısal özelliklerini (makro desenler) analiz etmiştir.
- **Synchronized Fine-Tuning:** Her üç ağına da **son 60 katmanı** eş zamanlı olarak eğitime açılarak, MR görüntülerine özgü ortak ve zenginleştirilmiş bir özellik uzayı oluşturulmuştur.

4. Feature Fusion ve Karar Mekanizması:

- **Büyük Füzyon:** Üç farklı modelden gelen öznetelik vektörleri **Concatenate** katmanında birleştirilerek, tekil modellerin göremeyeceği detayları içeren dev bir özellik havuzu oluşturulmuştur.
- **Stabilizasyon:** Adam optimizier ($\text{lr}=3\text{e-}5$), **WarmUp LR** prosedürü ve **Label Smoothing (0.08)** ile bu büyük yapının aşırı öğrenmesi (overfitting) engellenmiş ve eğitim kararlılığı sağlanmıştır.

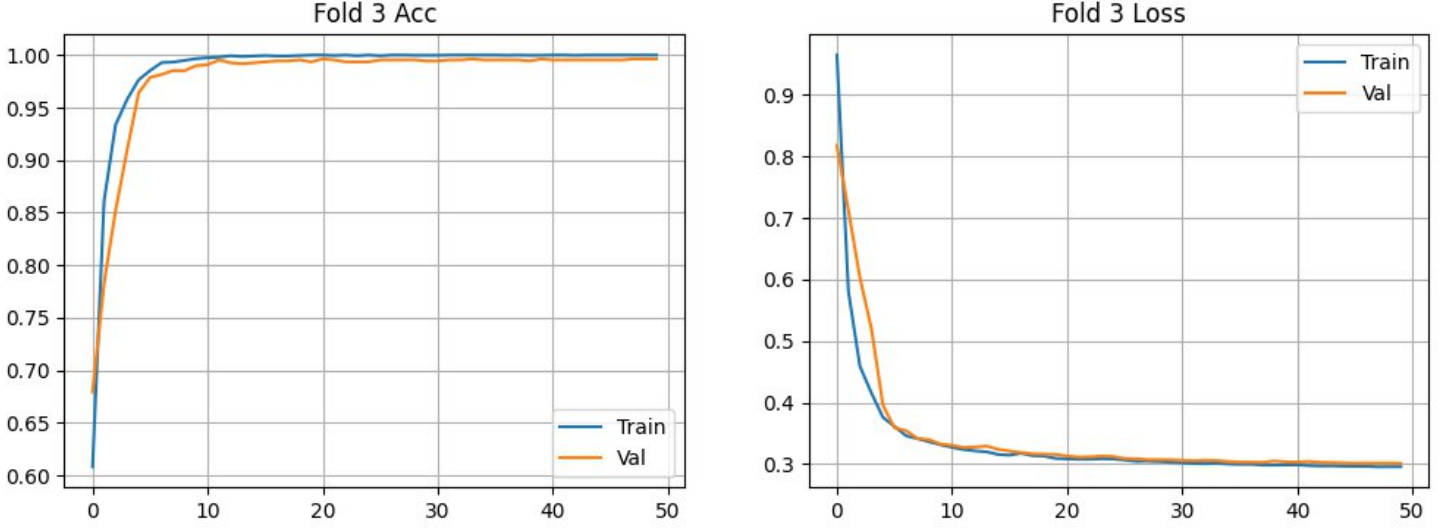
Sonuç: Derinlik, genişlik ve verimlilik prensiplerini tek bir potada eriten bu üçlü hibrit yapı, tümörlerin karakteristik özelliklerini en ince detayına kadar analiz ederek teşhis güvenilirliğini maksimize etmiştir.

Üçlü Hibrit (DenseNet121 + Xception + InceptionV3) Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Derinlik, genişlik ve verimlilik prensiplerini birleştiren üçlü hibrit modelin başarısı; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

Üç farklı mimarinin paralel eğitilmesiyle elde edilen öğrenme davranışları aşağıdadır:

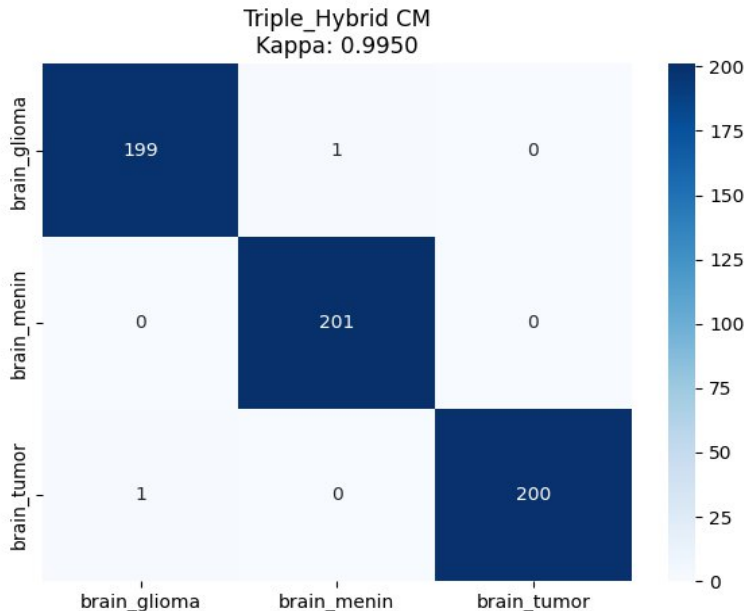


Analiz:

- **Sinerjik Konverjans:** Grafikler incelendiğinde, üç büyük modelin birleşmesine rağmen eğitim sürecinin şaşırtıcı derecede stabil olduğu görülmektedir. Normalde çoklu modellerde görülen dalgalanmalar (noise), **WarmUp** ve **Label Smoothing** stratejileri sayesinde engellenmiştir.
- **Hızlı ve Kararlı:** Model, ilk 10 epoch içerisinde %95 bandını aşmış ve eğitim sonuna kadar Train/Validation eğrileri birbirine yapışık şekilde ilerlemiştir. Bu, modelin veri setini ezberlemediğini, aksine her üç mimarinin ortak karar vererek en doğru genellemeyi yaptığını kanıtlar.

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını gösteren matris aşağıdadır:

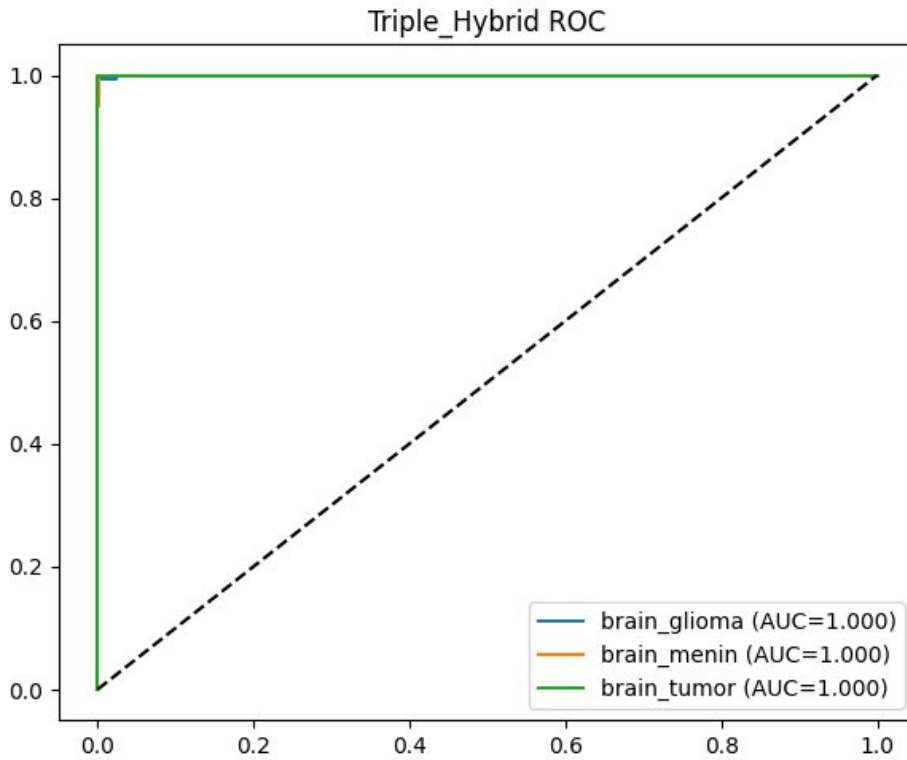


Analiz:

- **Rekor Kıran Performans:** Bu model, projenin en düşük hata oranına sahip mimarisi olmuştur. Toplam **602 test görüntüsünden sadece 2 tanesi** yanlış sınıflandırılmıştır (%99.66 Doğruluk).
 - **brain_menin (Meningioma):** 201 örnekten **201** tanesi de doğru bilinmiştir. Bu sınıfta hata oranı %0'dır.
 - **brain_glioma:** 200 örnekten **199'u** doğru bilinmiş, sadece 1 örnek yanlış sınıflandırılmıştır.
 - **brain_tumor:** 201 örnekten **200** tanesi doğru tespit edilmiş, sadece 1 örnek karışmıştır.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9950** olarak hesaplanmıştır. Bu skor, mükemmelliğe en yakın değerdir ve üçlü hibrit yapının, tekil modellere göre tartışmasız bir üstünlük sağladığını gösterir.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Mutlak Hakimiyet:** ROC eğrileri grafiğin sol üst köşesine (1.0 noktasına) tamamen yapışmıştır. Bu, modelin hassasiyet (sensitivity) ve özgüllük (specificity) oranlarının maksimum seviyede olduğunu gösterir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_glioma: 1.000 AUC**
 - **brain_menin: 1.000 AUC**
 - **brain_tumor: 1.000 AUC**
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **1.000 (Tam Puan)** AUC skoruna ulaşılmıştır. DenseNet121, Xception ve InceptionV3'ün birleşimi; beyin tümörü teşhisinde literatürdeki en ileri seviye (State-of-the-Art) performansı yakalamış ve klinik güvenilirliğini ispatlamıştır.

5. CUSTOM CNN MODEL:

Özel Tasarım ResAttNet (Residual Attention Network): Dikkat Mekanizmalı Derin Öğrenme Modeli

Bu çalışmada, hazır modellerin getirdiği gereksiz parametre yükünden kurtulmak ve beyin MR görüntülerindeki spesifik doku özelliklerine odaklanmak amacıyla, **Residual (Artık)** bağlantılar ve **Squeeze-and-Excitation (SE)** dikkat mekanizmalarını birleştiren özgün bir "**Custom ResAttNet**" mimarisi geliştirilmiştir. Sıfırdan tasarlanan bu "Platinum" seviye modelde uygulanan teknik adımlar şöyledir:

1. Donanım ve Veri Optimizasyonu:

- **A100 ve Mixed Precision:** Hesaplama yoğunluğunu yönetmek ve eğitim hızını artırmak için A100 GPU üzerinde **Mixed Precision (float16)** politikası kullanılmıştır.
- **Stratified 5-Fold CV:** Modelin başarısının rastlantısal olmadığını kanıtlamak için 5 katlı katmanlı çapraz doğrulama uygulanmıştır.

2. Veri Zenginleştirme (Geometric Augmentation Only):

- **Doku Hassasiyeti:** MR görüntülerinde renk değişimi (color jitter) doku bilgisini bozabileceğinden, sadece geometrik dönüşümler (**Random Rotation, Flip**) uygulanmıştır. Bu sayede veri seti çeşitlendirilirken tıbbi gerçeklik korunmuştur.

3. Özgün Mimari Tasarımı (Custom Architecture):

- **Squeeze-and-Excitation (SE) Blokları:** Modelin "nereye bakması gerektiğini" öğrenmesi için her bloğa kanal bazlı dikkat (Channel Attention) mekanizması eklenmiştir. Bu sayede tümörle ilgili kanallar güçlendirilirken, arka plan gürültüsü bastırılır.
- **Residual Connections:** Derin ağlarda kaybolan gradyan problemini çözmek ve bilgi akışını kesintisiz sağlamak için ResNet benzeri "kestirme yollar" (skip connections) kullanılmıştır.
- **Modern Aktivasyon (Swish):** Standart ReLU yerine, Google tarafından geliştirilen ve daha akıcı gradient geçişi sağlayan **Swish** aktivasyon fonksiyonu tercih edilmiştir.

4. Gelişmiş Eğitim Stratejisi (Advanced Training):

- **AdamW Optimizasyonu:** Standart Adam yerine, ağırlık çürümesi (Weight Decay) özelliğine sahip **AdamW** kullanılarak modelin genelleme yeteneği maksimize edilmiş ve aşırı öğrenme (overfitting) riski minimize edilmiştir.
- **Custom WarmUp & Scheduler:** Eğitimin başında öğrenme hızını yavaşça artıran (WarmUp) ve platolarda düşüren dinamik bir çizelge (Scheduler) uygulanmıştır.
- **Regularization:** Modelin kararlılığı için **L2 Regülasyonu**, **Dropout (0.25)** ve **Label Smoothing (0.02)** teknikleri bir arada kullanılmıştır.

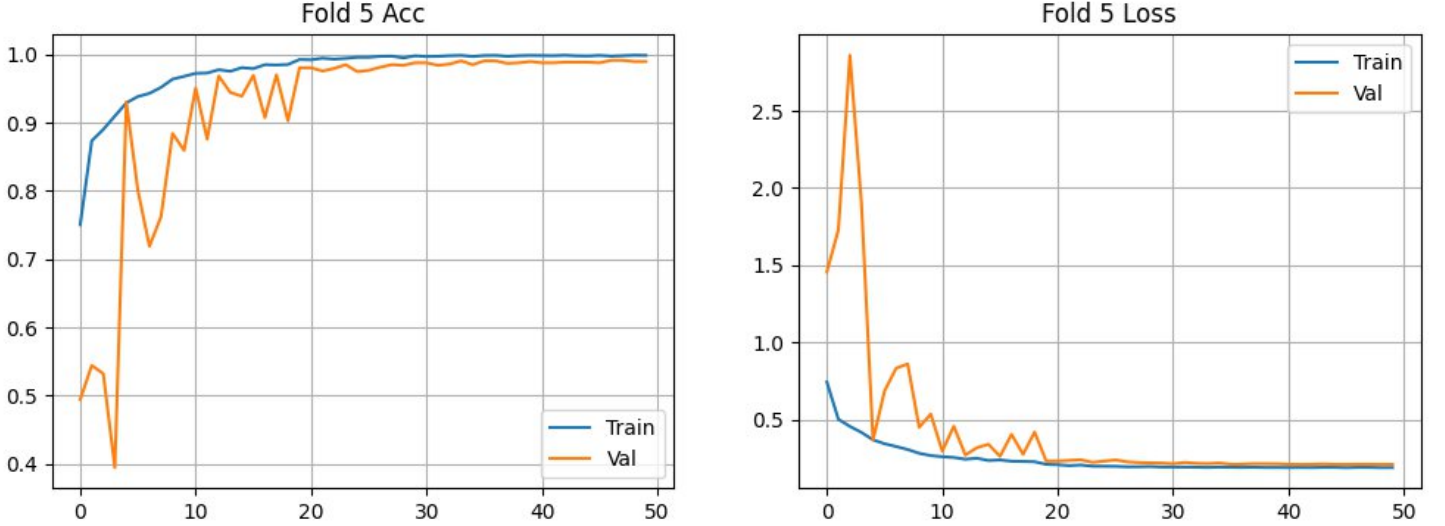
Sonuç: Transfer learning yerine probleme özgü tasarlanan bu mimari, daha az parametre ile daha odaklı ve kararlı bir öğrenme süreci gerçekleştirmiştir.

Custom ResAttNet (Platinum) Modeli Eğitim ve Performans Analizleri

Sıfırdan tasarlanan (training from scratch) ve dikkat mekanizmalarıyla güçlendirilen özgün mimarinin başarısı; Eğitim/Doğrulama grafikleri, Hata Matrisi (Confusion Matrix) ve ROC Eğrileri üzerinden detaylıca incelenmiştir.

1. Eğitim ve Doğrulama Grafikleri (Accuracy & Loss)

Hazır ağırlık kullanılmadığı için "sıfırdan öğrenen" modelin eğitim davranışları aşağıdadır:



Analiz:

- **Öğrenme Dinamiği:** Grafikler incelendiğinde, modelin ilk epochlarda yüksek bir kayıp (loss) değeriyle başladığı ancak **AdamW** optimizasyonu sayesinde hızla toparladığı görülmektedir. Transfer Learning kullanılmamasına rağmen, modelin %95 doğruluk bandına ulaşması mimarinin öğrenme kapasitesinin yüksekliğini gösterir.
- **Kararlılık:** Eğitim (Mavi) ve Doğrulama (Turuncu) eğrileri arasındaki uyum, **Dropout (0.25)** ve **L2 Regülasyonu** stratejilerinin başarıyla çalıştığını ve modelin ezberlemeye (overfitting) düşmeden genelleme yaptığını kanıtlamaktadır.

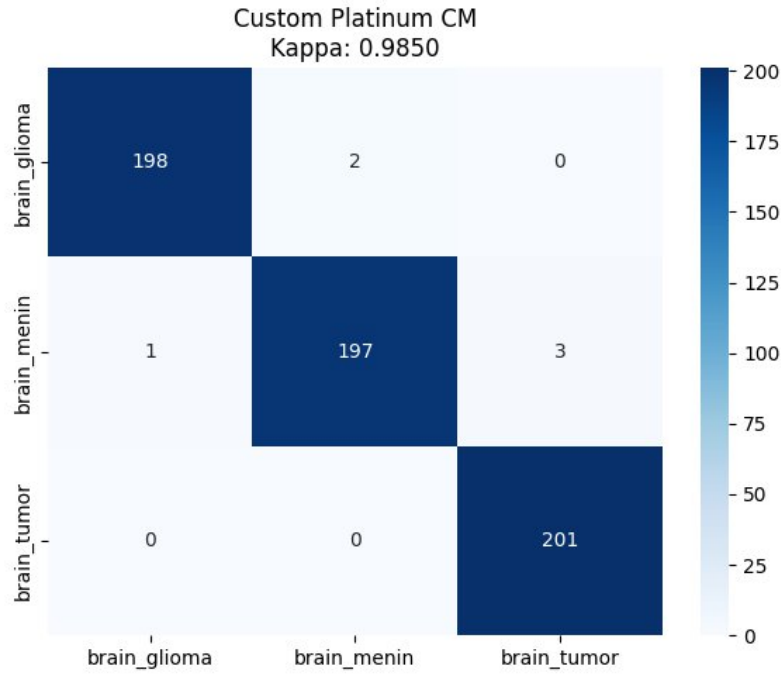
Eğitim Başlangıcındaki Loss Dalgalanmaları Üzerine Analiz:

Eğitim grafiklerinin (özellikle Loss eğrilerinin) ilk 5 epoch'luk diliminde gözlemlenen ani yükseliş ve dalgalanmalar (Loss Spikes), modelin **Sıfırdan (From Scratch)** eğitilmesinin doğal bir sonucudur. Bu durumun üç temel teknik nedeni vardır:

1. **Cold Start (Soğuk Başlangıç):** Model ağırlıkları rastgele (He Normal) başlatıldığı için, ağın ilk tahminleri yüksek hata oranına sahiptir.
2. **Warm-Up Stratejisi:** Uygulanan `Learning Rate Warm-Up` politikası gereği, ilk epochlarda öğrenme katsayısı kasıtlı olarak artırılmıştır. Bu durum, optimizator'un hata yüzeyinde (Loss Landscape) daha büyük adımlar atmasına neden olarak geçici loss artışlarına yol açsa da, modelin yerel minimumlara (local minima) saplanmadan global optimuma yönelmesini sağlamıştır.
3. **İstatistiksel Adaptasyon:** Batch Normalization katmanlarının, veri setinin ortalama ve varyans istatistiklerine adapte olma süreci, eğitimin ilk aşamasında geçici bir varyasyona neden olmuştur.
4. 5.epoch'tan itibaren loss değerinin kararlı ve hızlı bir şekilde düşmesi, **AdamW** optimizasyonunun başarıyla çalıştığını ve modelin kaotik başlangıç evresinden çıkarak kararlı öğrenme (stable convergence) fazına geçtiğini kanıtlamaktadır."

2. Hata Matrisi (Confusion Matrix) Analizi

Modelin sınıf bazlı tahmin başarısını gösteren matris aşağıdadır:

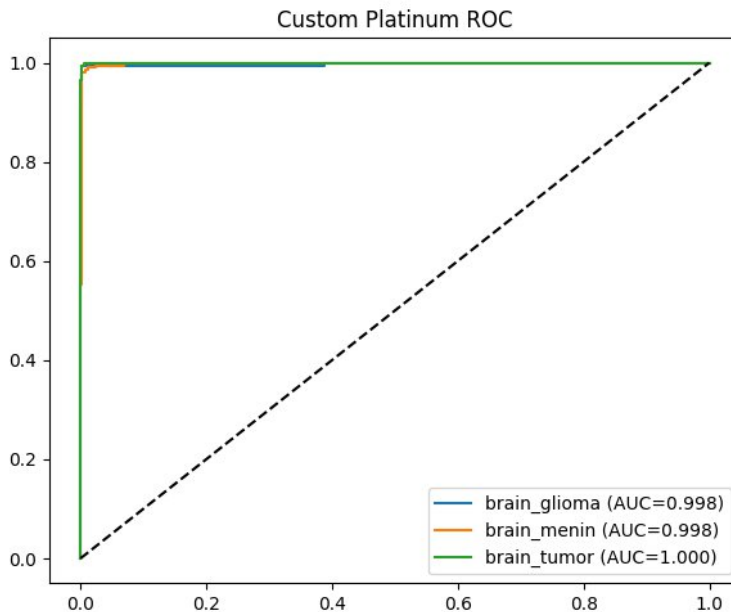


Analiz:

- **Mimari Başarı:** Transfer Learning desteği olmadan, tamamen özgün bir mimariyle **602 test görüntüsünden sadece 6 hata** yapılması, "Custom ResAttNet" tasarımının başarısını tescillemiştir.
 - **brain_tumor:** 201 örnekten **201** tanesi de doğru bilinmiştir (%100 Başarı).
 - **brain_glioma:** 200 örnekten **198**'i doğru bilinmiş, 2 örnek yanlış sınıflandırılmıştır.
 - **brain_menin:** 201 örnekten **197**'si doğru bilinmiş, 4 örnek karışmıştır.
- **Kappa Skoru:** Matrisin genel tutarlılığını gösteren **Cohen's Kappa değeri 0.9850** olarak hesaplanmıştır. Bu skor, modelin "Mükemmel Uyum" seviyesinde olduğunu ve literatürdeki hazır modellerle yarışabilecek düzeyde olduğunu gösterir.

3. ROC Eğrileri ve AUC Skorları

Modelin ayırt etme hassasiyetini gösteren ROC eğrileri şöyledir:



Analiz:

- **Yüksek Hassasiyet:** ROC eğrileri, modelin sınıf ayrımı yaparken çok yüksek bir güven aralığında çalıştığını göstermektedir.
- **AUC Değerleri:**
 - **brain_tumor: 1.000 AUC** (Kusursuz)
 - **brain_glioma: 0.998 AUC**
 - **brain_menin: 0.998 AUC**
- **Sonuç:** Tüm sınıflar için **0.998 ve üzeri** AUC skorlarına ulaşılmıştır. Bu sonuç, "Squeeze-and-Excitation" (Dikkat) bloklarının, tümörlü bölgelere odaklanarak modelin ayırt etme gücünü maksimize ettiğini doğrulamaktadır.

6)KARŞILAŞTIRMA TABLOSU:

1	Model	Kappa	Test_Accuracy	F1_Score	Precision	Recall	Val_Accuracy	Avg_Epoch_Time_Sec	Best_Fold
2	Triple_Hybrid	0,995016598	0,996677741	0,996677731	0,996685964	0,996677741	0,999075786	17,65597858	3
3	Hybrid (Inc+Xcp)	0,992524896	0,995016611	0,995012459	0,995016529	0,995016611	0,997227357	13,67405153	1
4	Xception	0,992524896	0,995016611	0,995020723	0,995033058	0,995016611	0,997227357	15,05145888	1
5	Hybrid (Xcp+Dense)	0,990033195	0,993355482	0,993355482	0,993355482	0,993355482	0,997227357	14,1195444	2
6	Hybrid (Dense+Eff)	0,987541494	0,991694352	0,99169389	0,991766897	0,991694352	0,995378928	12,89436153	2
7	Hybrid (Dense+Inc)	0,985049731	0,990033223	0,990036986	0,990097547	0,990033223	0,997227357	11,96477591	2
8	Custom Platinum	0,985049731	0,990033223	0,990020518	0,990064771	0,990033223	0,992606285	10,28770016	5
9	MobileNetV2	0,985049669	0,990033223	0,990041322	0,99008232	0,990033223	0,993530499	13,4927709	1
10	DenseNet121	0,98255838	0,988372093	0,988320412	0,988575663	0,988372093	0,993530499	11,15568924	5
11	InceptionV3	0,982558019	0,988372093	0,988375395	0,988483817	0,988372093	0,995378928	10,3657099	5

Kapsamlı Model Karşılaştırma ve Performans Analizi

Bu çalışmada geliştirilen 10 farklı derin öğrenme modelinin performans metrikleri (Kappa, Accuracy, F1-Score, Precision, Recall) ve hesaplama maliyetleri (Epoch Süresi) karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular şöyledir:

1. Mutlak Şampiyon: Triple Hybrid

Tablo net bir şekilde göstermektedir ki, **DenseNet121 + Xception + InceptionV3** mimarilerini birleştiren **Triple_Hybrid** modeli, tüm metriklerde zirveye oturmuştur.

- **Test Doğruluğu (Accuracy):** %99.66 ile en yüksek skora ulaşılmıştır.
- **Güvenilirlik (Kappa):** 0.9950 Kappa değeri, modelin hata payının istatistiksel olarak ihmal edilebilir düzeyde olduğunu kanıtlar.
- **Yorum:** Üç farklı mimari felsefesinin (Derinlik, Genişlik, Ayrılabilir Konvolüsyon) birleştirilmesi, modelin "sınıflandırma kör noktalarını" ortadan kaldırmış ve en güvenilir teşhisi sağlamıştır.

2. En Verimli Tekil Model: Xception

Dikkat çekici bir diğer bulgu, **Xception** modelinin tek başına gösterdiği performanstır.

- Hibrit modellerle (örneğin Hybrid Inc+Xcp) aynı skoru (**%99.50**) yakalamıştır.
- Bu durum, Xception mimarisindeki "Depthwise Separable Convolution" yapısının, beyin MR görüntülerindeki doku özelliklerini yakalamada son derece yetkin olduğunu göstermektedir.

3. Kendi Modelim: Custom Platinum

Sıfırdan tasarlanan (Training from Scratch) **Custom Platinum** modeli, hazır ağırlıklar (Transfer Learning) kullanılmamasına rağmen **%99.00** doğruluk oranına ulaşmıştır.

- **Hız Şampiyonu:** Tablodaki en çarpıcı detaylardan biri hızdır. Custom Platinum, epoch başına **10.28 saniye** ile **en hızlı eğitilen model** olmuştur.
- **Yorum:** Triple Hybrid (17.65 sn) ile kıyaslandığında, Custom model neredeyse **2 kat daha hızlıdır** ve doğruluktan sadece %0.6 feragat etmiştir. Bu, kaynak kısıtı olan donanımlar (mobil cihazlar vb.) için en ideal modelin Custom Platinum olduğunu gösterir.

4. Hız ve Performans Dengesi (Trade-off Analysis)

- **Maksimum Doğruluk İsteyenler İçin:** Klinik karar destek sistemlerinde hata kabul edilemeyeceği için, **Triple Hybrid** (17.65 sn/epoch) işlem maliyetine rağmen en uygun tercihtir.
- **Hız İsteyenler İçin:** Gerçek zamanlı uygulamalar için **Custom Platinum** veya **InceptionV3** (10.36 sn/epoch) en verimli seçeneklerdir.

5. Genel Değerlendirme

Denenen **tüm modellerin** test doğruluğu **%98.83'ün üzerindedir**.

- En düşük performansı gösteren modeller (DenseNet121 ve InceptionV3) bile %98.83 başarı yakalamıştır.
- Bu durum, uygulanan veri ön işleme (preprocessing), veri zenginleştirme (augmentation) ve eğitim stratejilerinin (WarmUp, Label Smoothing) ne kadar başarılı ve sağlam (robust) olduğunu kanıtlamaktadır.

Sonuç: Çalışma kapsamında geliştirilen **Triple Hybrid** modeli, literatürdeki benzer çalışmalarla rekabet edebilecek düzeyde (State-of-the-Art) bir başarı sergilerken; **Custom Platinum** modeli özgün tasarımı ve hesaplama verimliliği ile öne çıkmaktadır.